



Q-DAY: ARE YOU SHOR YOU'RE READY?

Part 1 – Understanding the Quantum Threat

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



SOBRE MÍ



Renzo Leonardo Cienfuegos Cardenas

Hola, soy Sudojung Ψ_Ψ

Soy estudiante de Computación Científica con conocimientos intermedios en Ciberseguridad y Computación Cuántica.

Actualmente, me centro en desarrollar proyectos que promuevan el aprendizaje disruptivo y la interconexión entre estos dos campos.

Creo que el conocimiento debe ser libre en todas sus formas y debe construirse de manera unificada y democrática, ya que solo así se puede revolucionar el mundo.

- El mejor regalo que se le puede dar a una persona es el conocimiento -

<https://www.linkedin.com/in/sudojung>

/



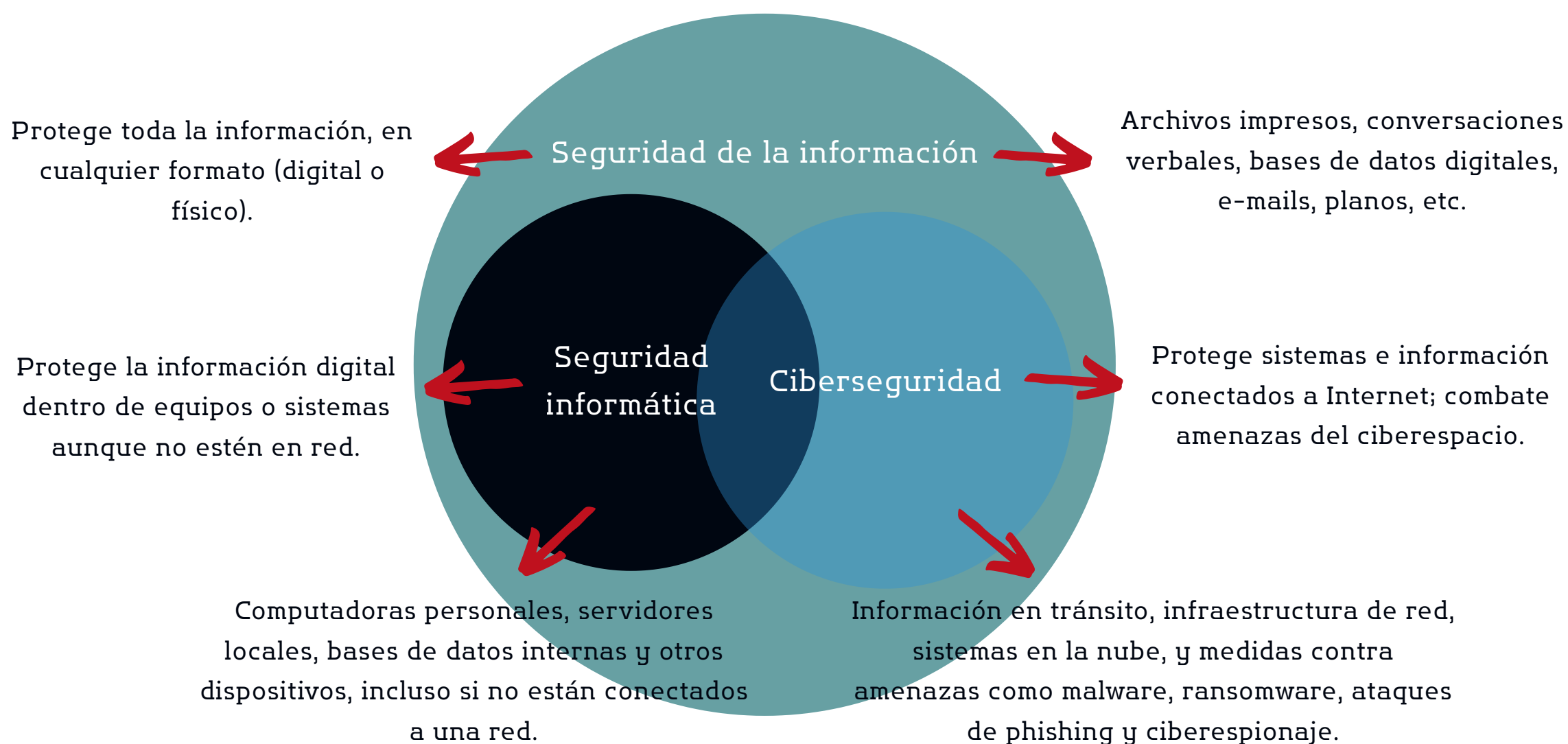
CS WEEK
Peru 2026
import QuantumCircuit

LEVEL 1 - CYBERSECURITY

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



Qué es la ciberseguridad realmente?



01110001 01100011 00100000 00111101 00100000 01010001 01110101 01100001 01101110 01110100 01110101 01101101
01000011 01101001 01110010 01100011 01110101 01101001 01110100 00101000 00110100 00101100 00110100 00101001

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN VS SEGURIDAD INFORMÁTICA VS CIBERSEGURIDAD

(por qué **NO** son lo mismo)

SEGURIDAD INFORMÁTICA

Protege los sistemas y dispositivos donde vive la información.
Se enfoca en la **parte técnica de la infraestructura**, asegura que los equipos, redes y plataformas estén protegidos ante vulnerabilidades internas.
→ Es una parte importante, pero **no cubre procesos, personas ni políticas.**

CIBERSEGURIDAD

Protege frente a ataques digitales externos.
Su campo es el **mundo online** y la defensa ante amenazas activas que buscan vulnerar sistemas, robar información o interrumpir operaciones.
→ Es la defensa ante el **"enemigo"**.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 27001)

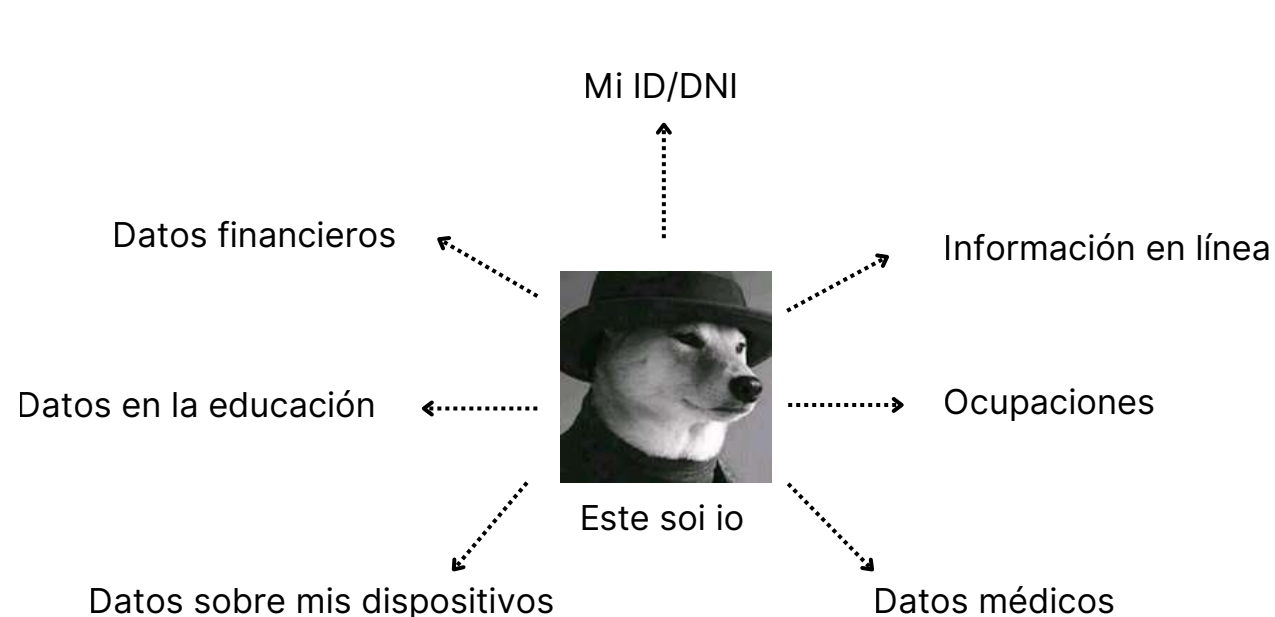
Protege TODA la información... esté donde esté.
Busca asegurar 3 pilares clave:
• **Confidencialidad** (solo quienes deben, acceden)
• **Integridad** (información correcta y confiable)
• **Disponibilidad** (usar cuando se necesita)
→ Es el sistema de gestión que ordena **toda la casa.**

ISO CRAFT

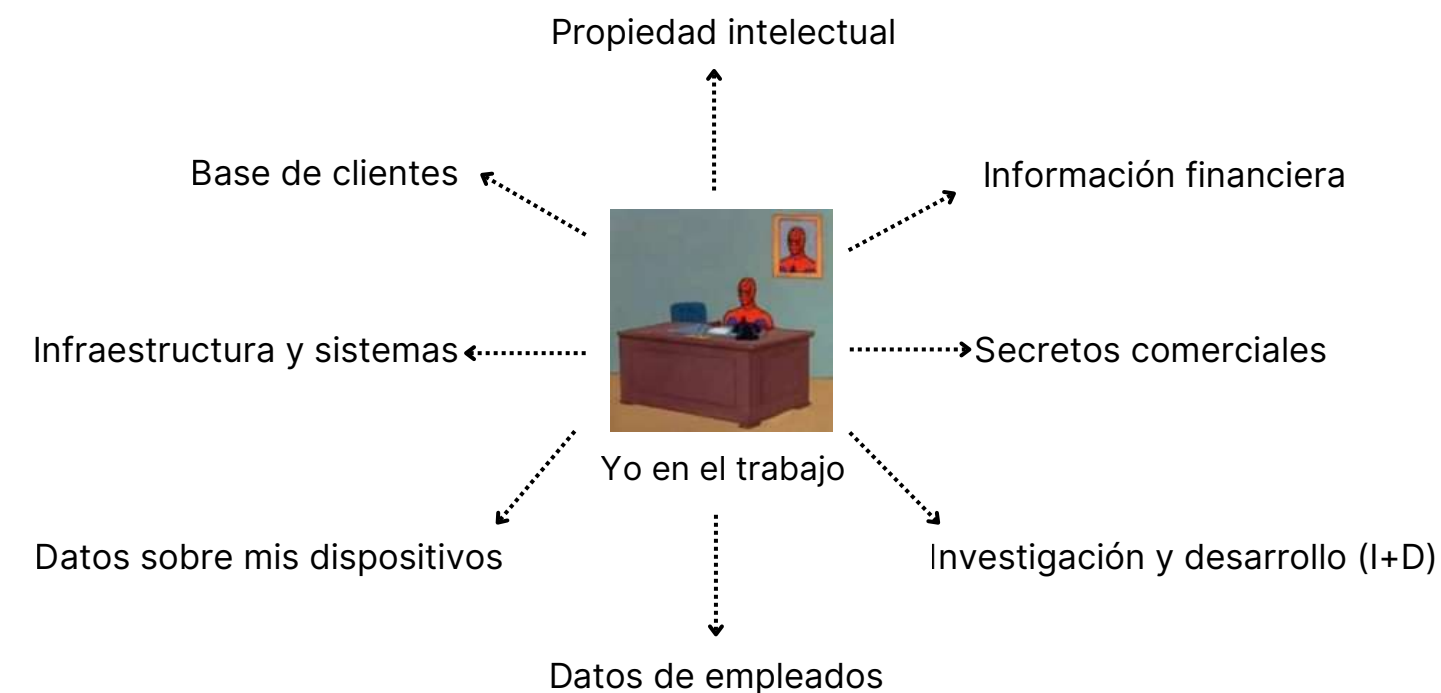
in ig wa f



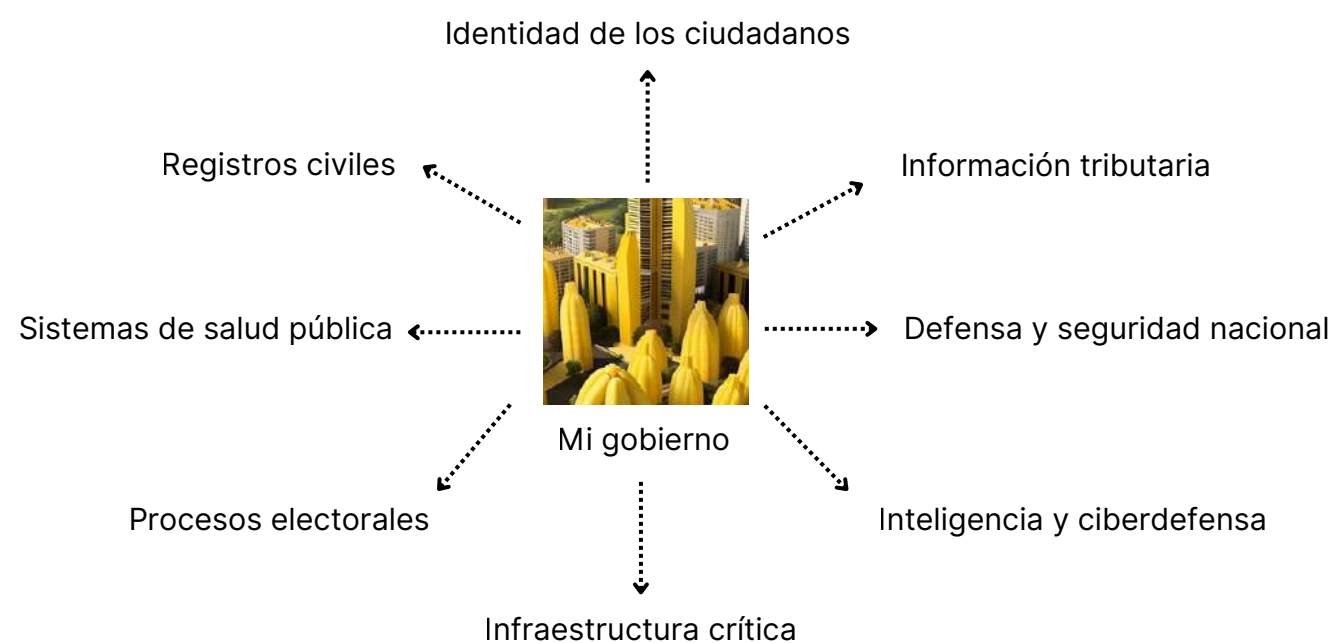
Los tres vectores de exposición de información en la red



“La suma de estos datos representa quién soy en el mundo digital”



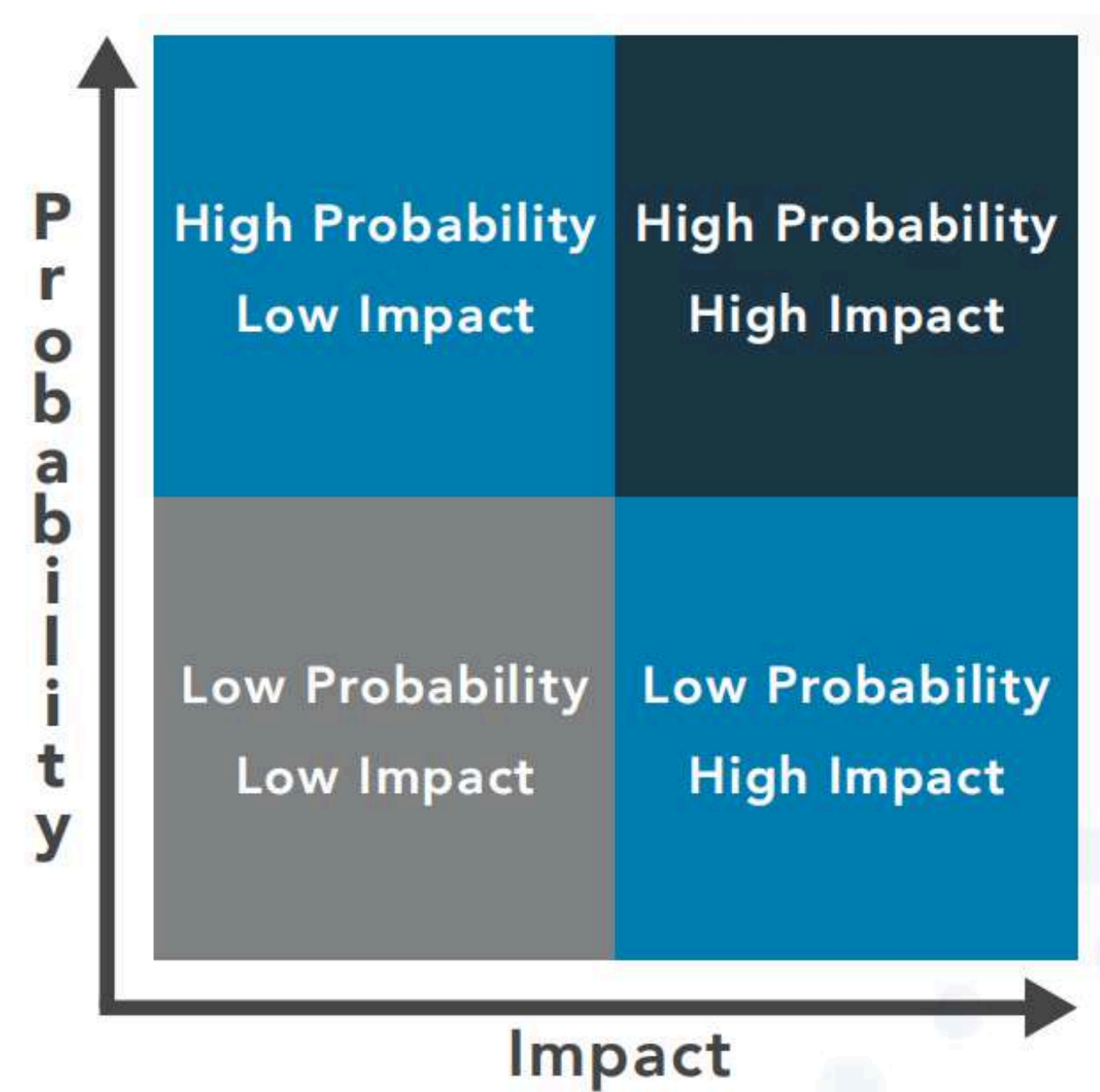
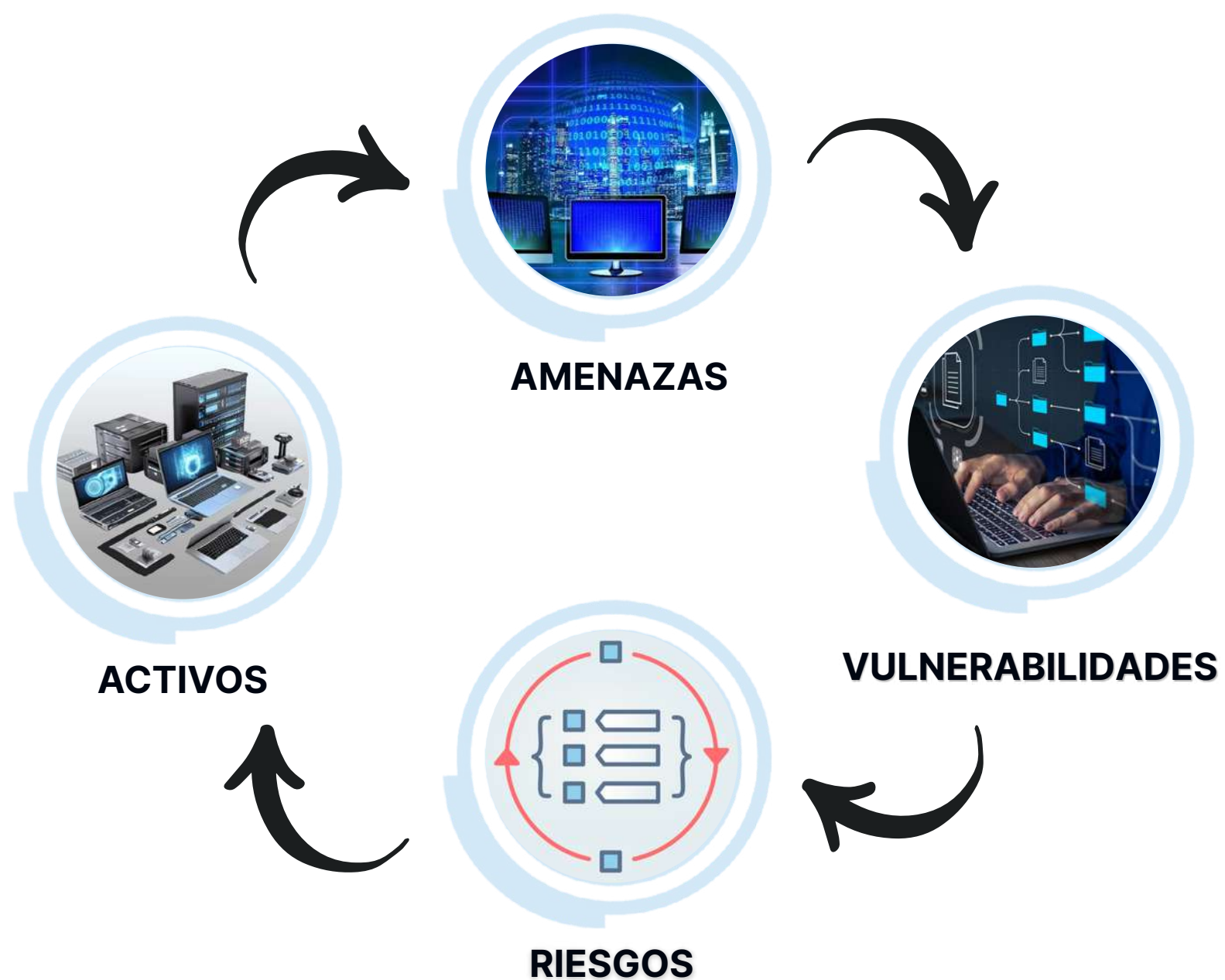
“Una filtración puede afectar la reputación, generar pérdidas económicas y comprometer la continuidad del negocio.”



“Proteger estos datos es fundamental para garantizar la seguridad, la estabilidad y la confianza de la sociedad”



Activos, amenazas, vulnerabilidades y riesgos





La triada CIA

(El concepto de las 3As)



(¿Integridad = calidad?)

(Política de los cinco nueves)



Los actores detras de la ciberseguridad



01110001 01100011 00101110 01101000 00101000 00110000 00101001

El Red Team piensa como un atacante real.
Su misión no es destruir, sino mostrar cómo
podría destruirse una organización si un
adversario la atacará.



El Blue Team vive en modo vigilancia. Su
misión es mantener la casa en pie,
detectar intrusiones y responder antes
de que el daño sea mayor.

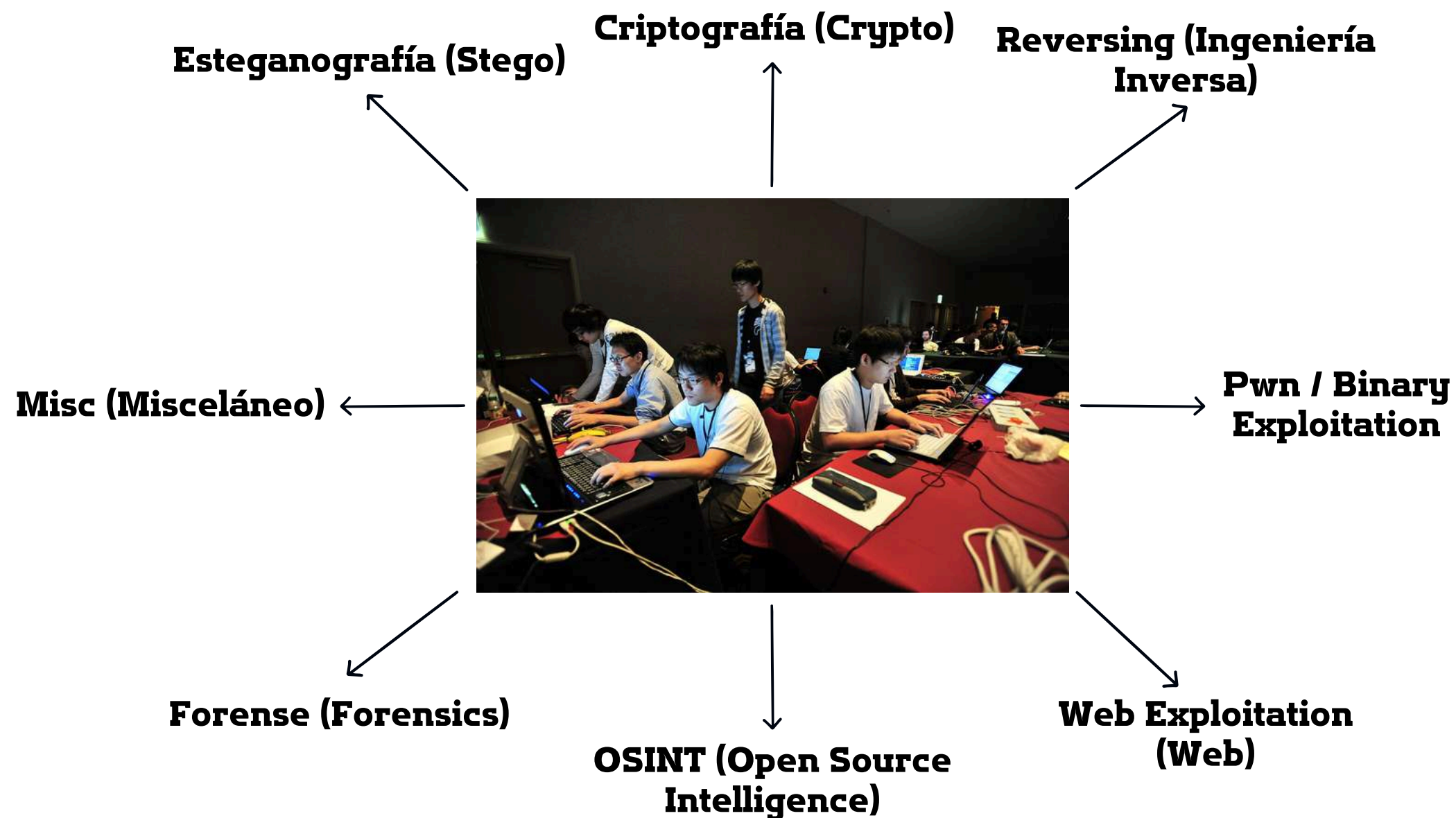
01110001 01100011 00101110 01111010 00101000 00110000 00101001





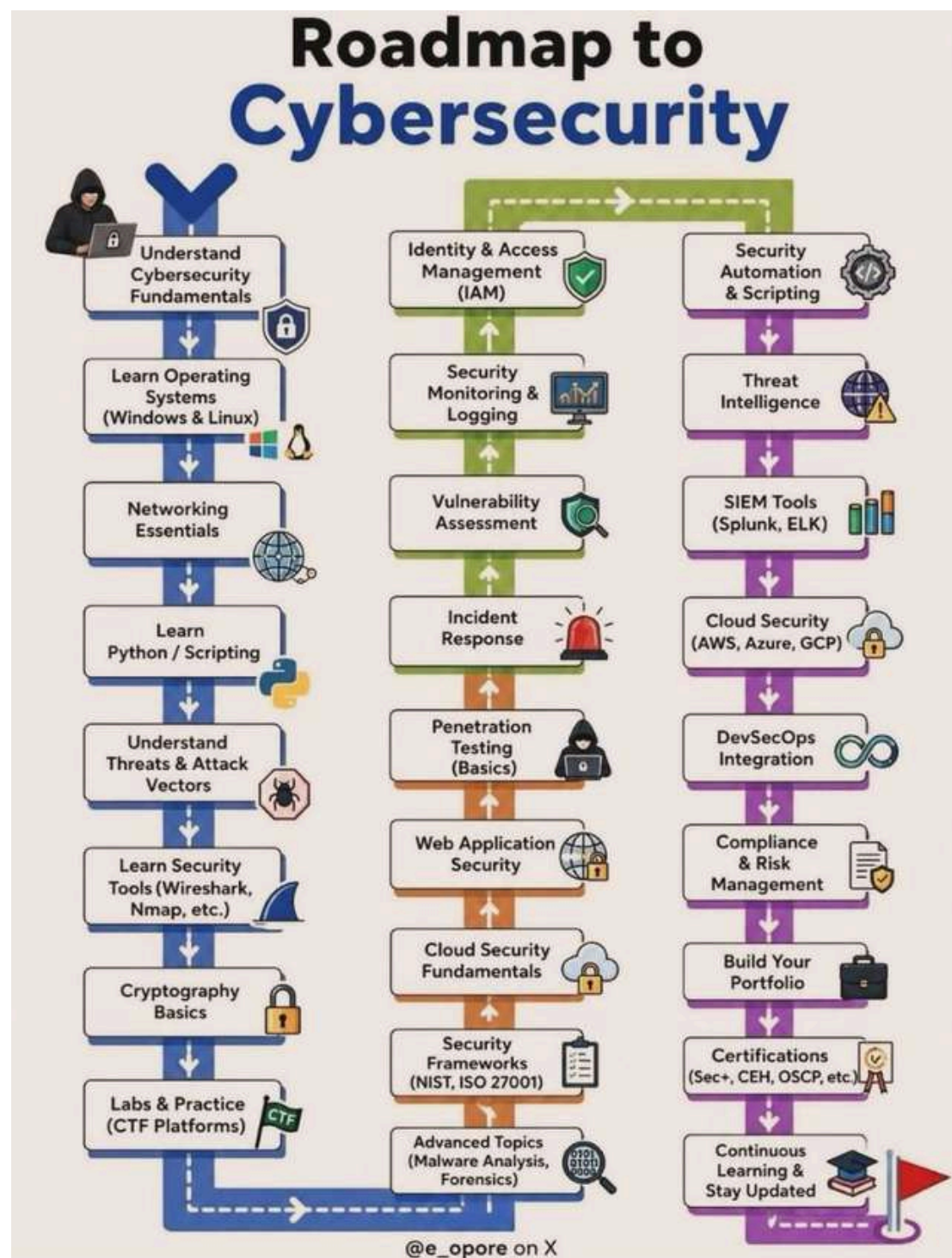
El arte del CTF

En seguridad informática, Capture the Flag (CTF) es un ejercicio en el que los participantes intentan encontrar cadenas de texto, llamadas "banderas", que están ocultas secretamente en programas o sitios web deliberadamente vulnerables.





Roadmaps de ciber que me encuentre por alli



CÓMO INICIARSE EN TRYHACKME RUTA COMPLETA

CERTIFICATE OF COMPLETION
this is to acknowledge that
Carlos Laprovittera
has **successfully** completed the
Red Teaming Learning Path
7th April 2026
Course duration: 30 hours 20 minutes

The screenshot shows the TryHackMe dashboard with a grid of learning paths. Completed paths are marked with a green checkmark, and available paths are marked with a red checkmark. The paths include SOC Level 1, SOC Level 2, Security Analyst Level 1, Security Analyst Level 2, Advanced Endpoint Investigations, Defending Azure, Penetration Tester, Web Application Penetration, Web Application Red Teaming, Red Teaming, Security Engineer, DevSecOps, Defending AWS, and AI Security.

Cómo iniciarse en TRYHACKME Ruta Completa
Hoy veremos Cómo iniciarse en TRYHACKME Ruta Completa y todo lo que TryHackMe tiene para ofrecer en su ruta + Rutas ocultas / Legacy
Laprovittera Carlos / Jul 19

10 FREE CYBERSECURITY WEBSITES THAT CAN LITERALLY CHANGE YOUR CAREER

You do **NOT** need a computer science degree to break into cybersecurity anymore.

INTERNET | CURIOSITY | CONSISTENCY | HANDS-ON PRACTICE

Most beginners waste months watching random tutorials. The smartest learners build skills through labs, simulations, and real-world challenges.

Comment: "I got it" ↓

1	TryHackMe → Beginner-friendly hacking labs → Learn cybersecurity step-by-step with hands-on practice	6	Cybrary → Free cybersecurity courses and learning paths → Covers multiple security domains
2	Cisco Networking Academy → Strong networking & security foundations → Perfect for beginners entering IT & cybersecurity	7	SecurityTube → Huge library of cybersecurity training content → Helpful for self-paced technical learning
3	Hack The Box → Real-world penetration testing challenges → Helps build practical offensive security skills	8	PicoCTF → Fun capture-the-flag challenges → Makes cybersecurity learning interactive
4	Blue Team Labs Online → Focused on SOC & defensive security training → Great for blue team learning	9	Google Cybersecurity Certificate → Professional-level security training via Coursera → Available free through financial aid
5	OverTheWire: Bandit → Learn Linux and security basics through wargames → Excellent for complete beginners	10	Null Byte → Ethical hacking tutorials and walkthroughs → Great resource for practical hacking concepts

Cybersecurity is growing fast — and opportunities are everywhere.

START WITH ONE PLATFORM. | PRACTICE DAILY. | BUILD REAL SKILLS.

BEGINNER TIP: TryHackMe + Cisco Networking Academy

Which cybersecurity platform would you add?

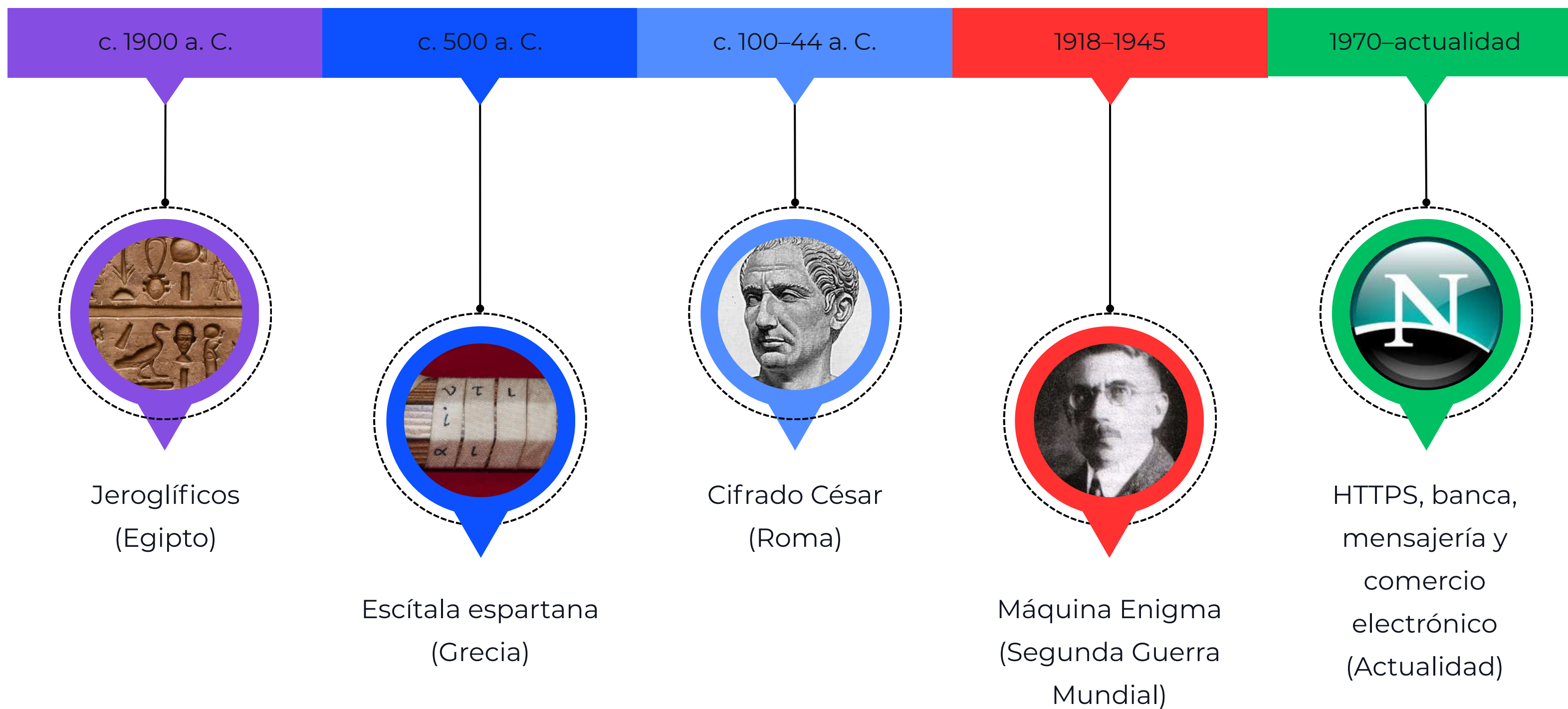


LEVEL 2 - CRYPTOGRAPHY

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



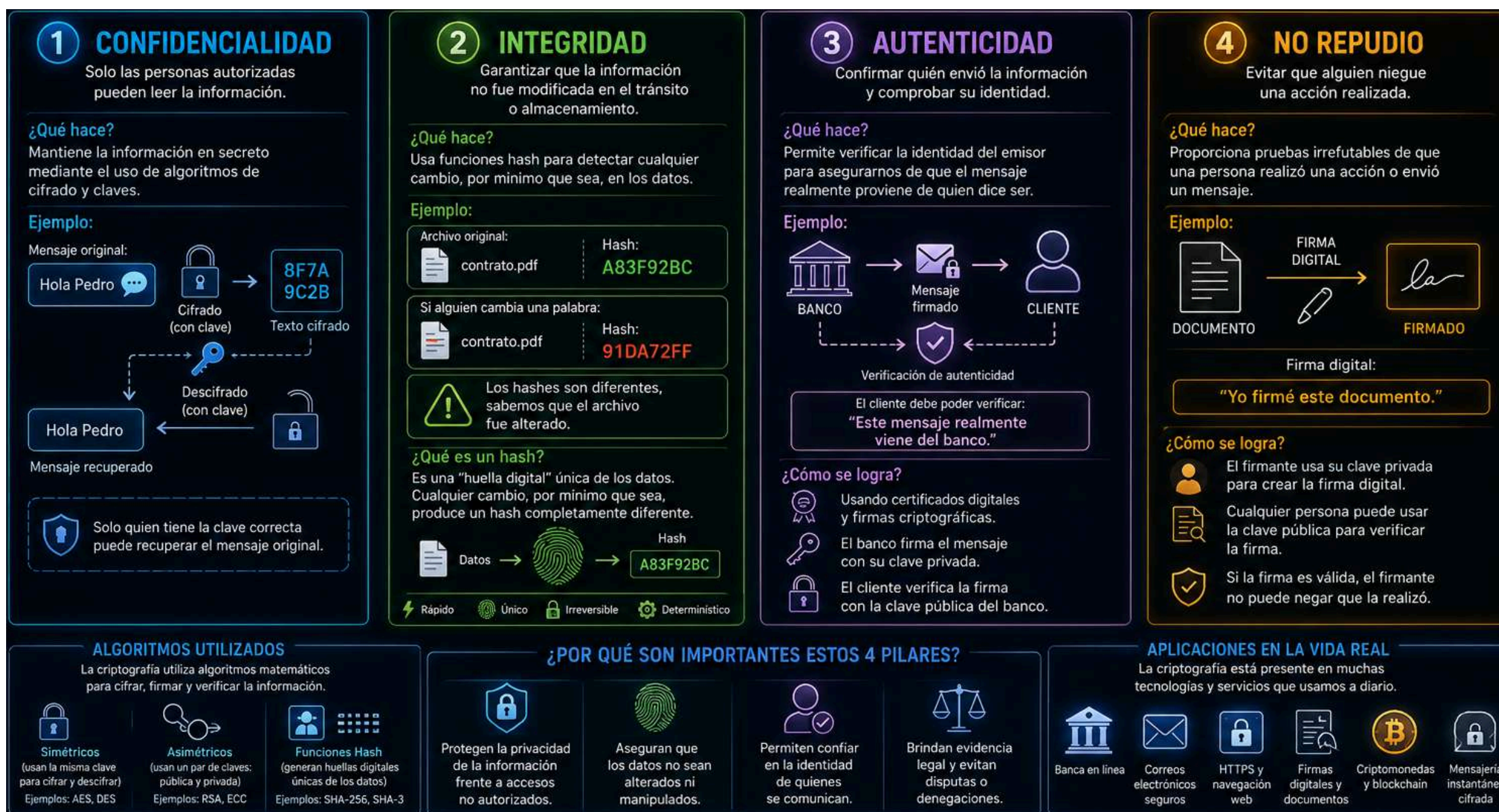
Historia de la criptografía





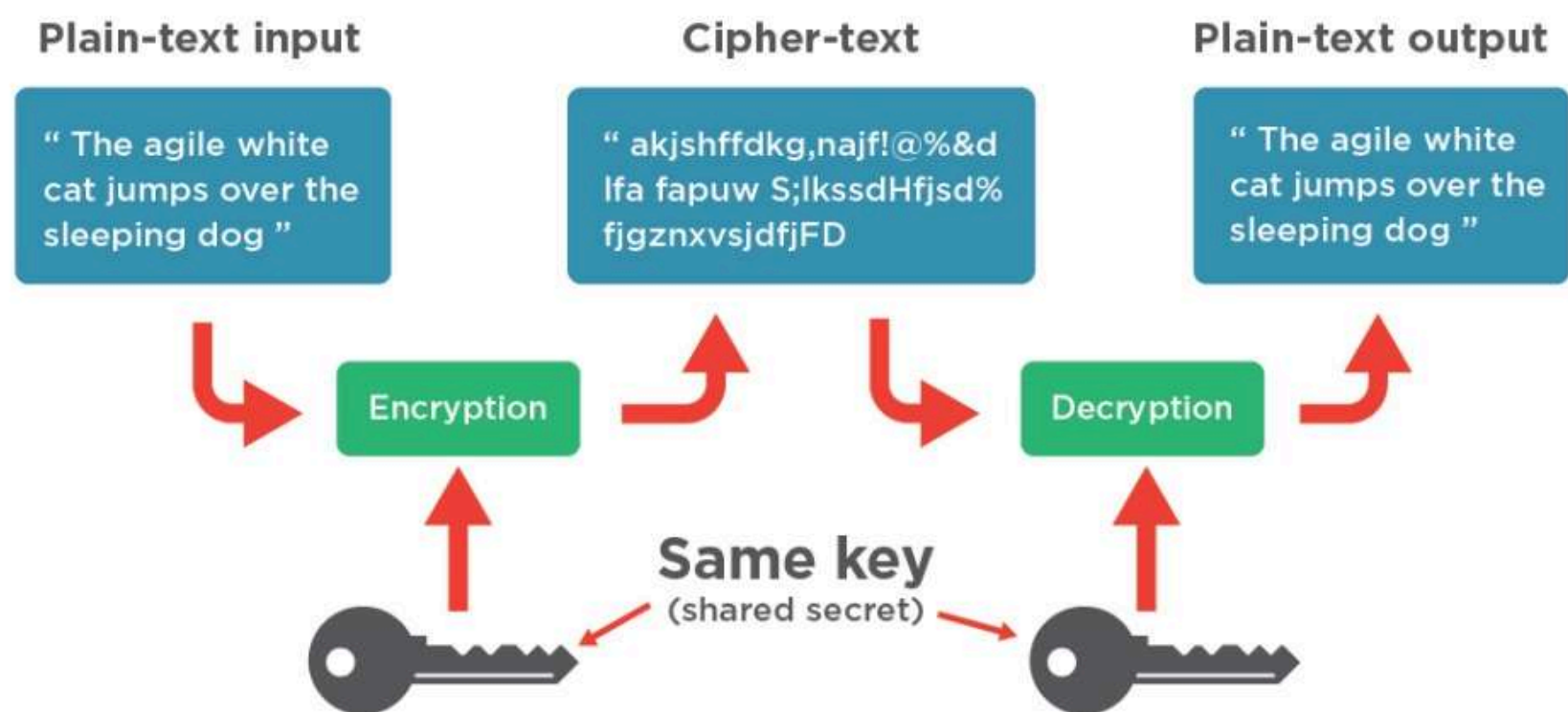
¿Qué es la criptografía?

La criptografía es la ciencia que utiliza matemáticas y algoritmos para proteger información.

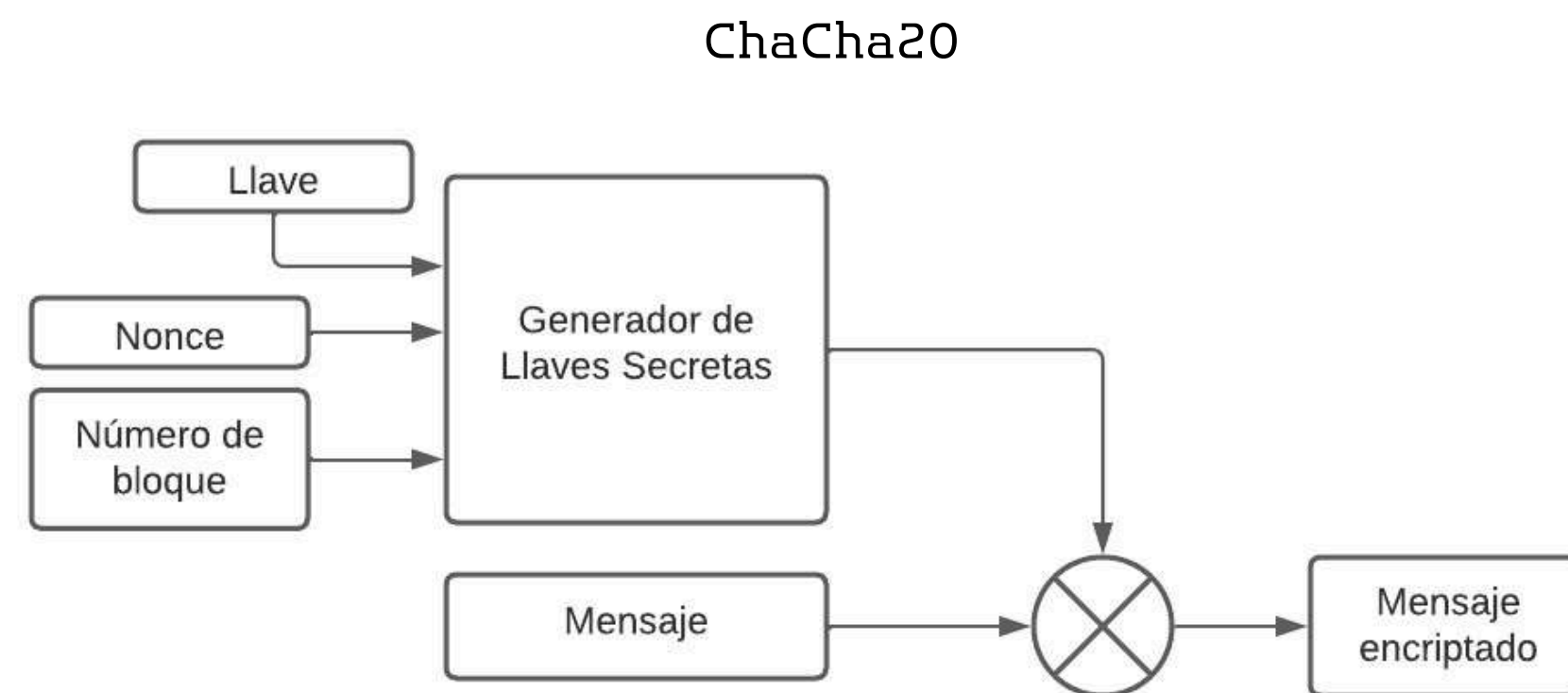




Criptografía Simétrica

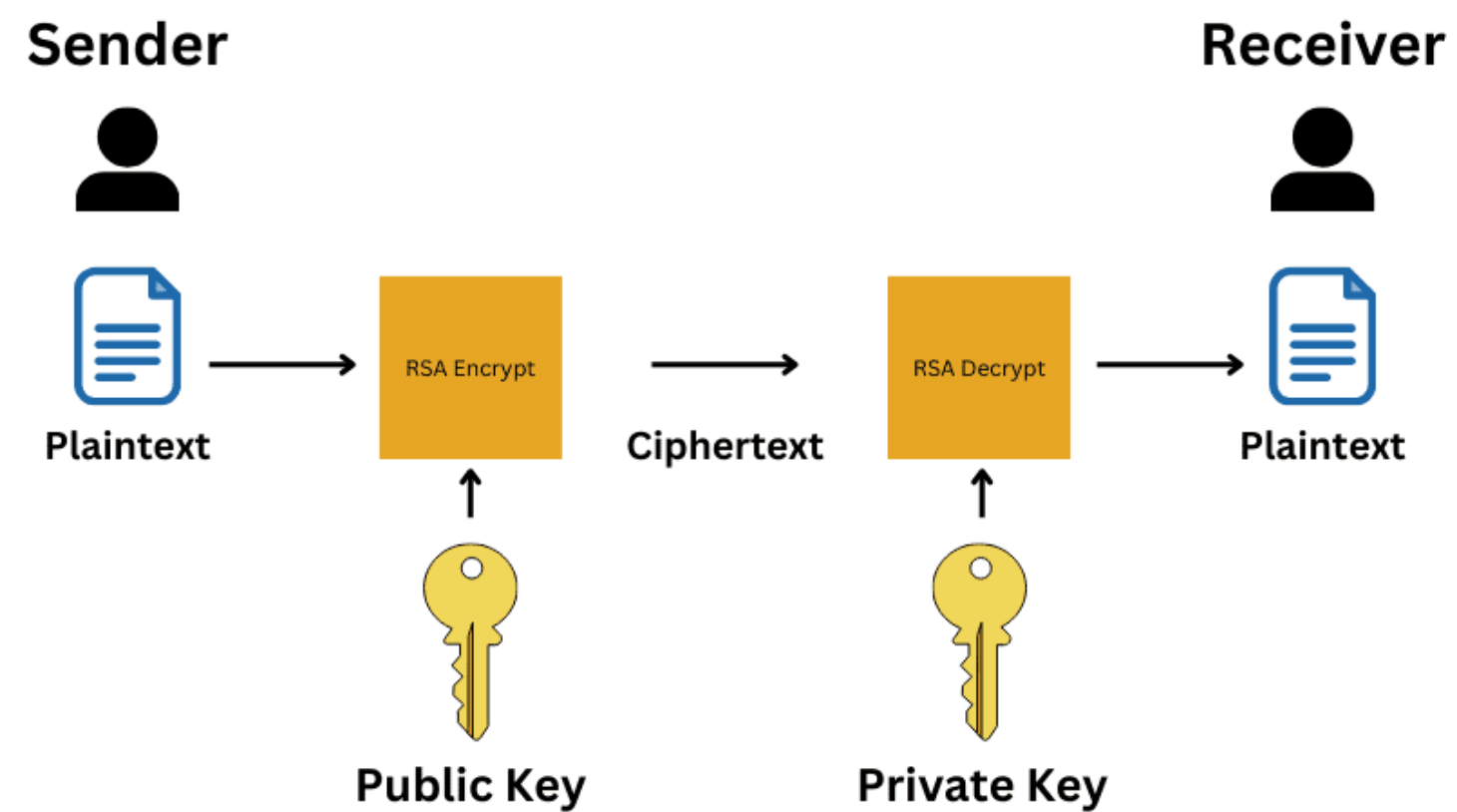


Advanced Encryption Standard (AES)



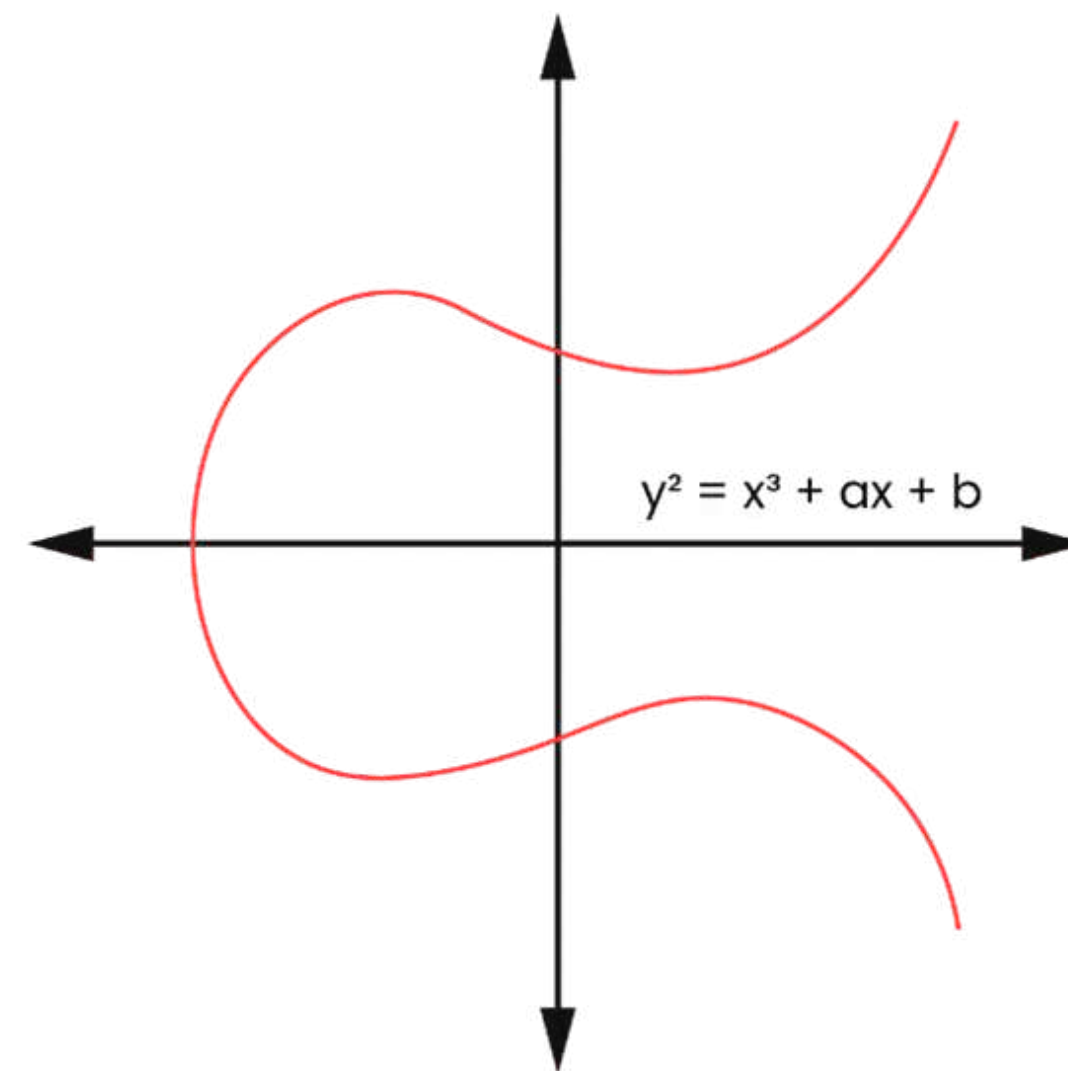


Criptografía Asimétrica



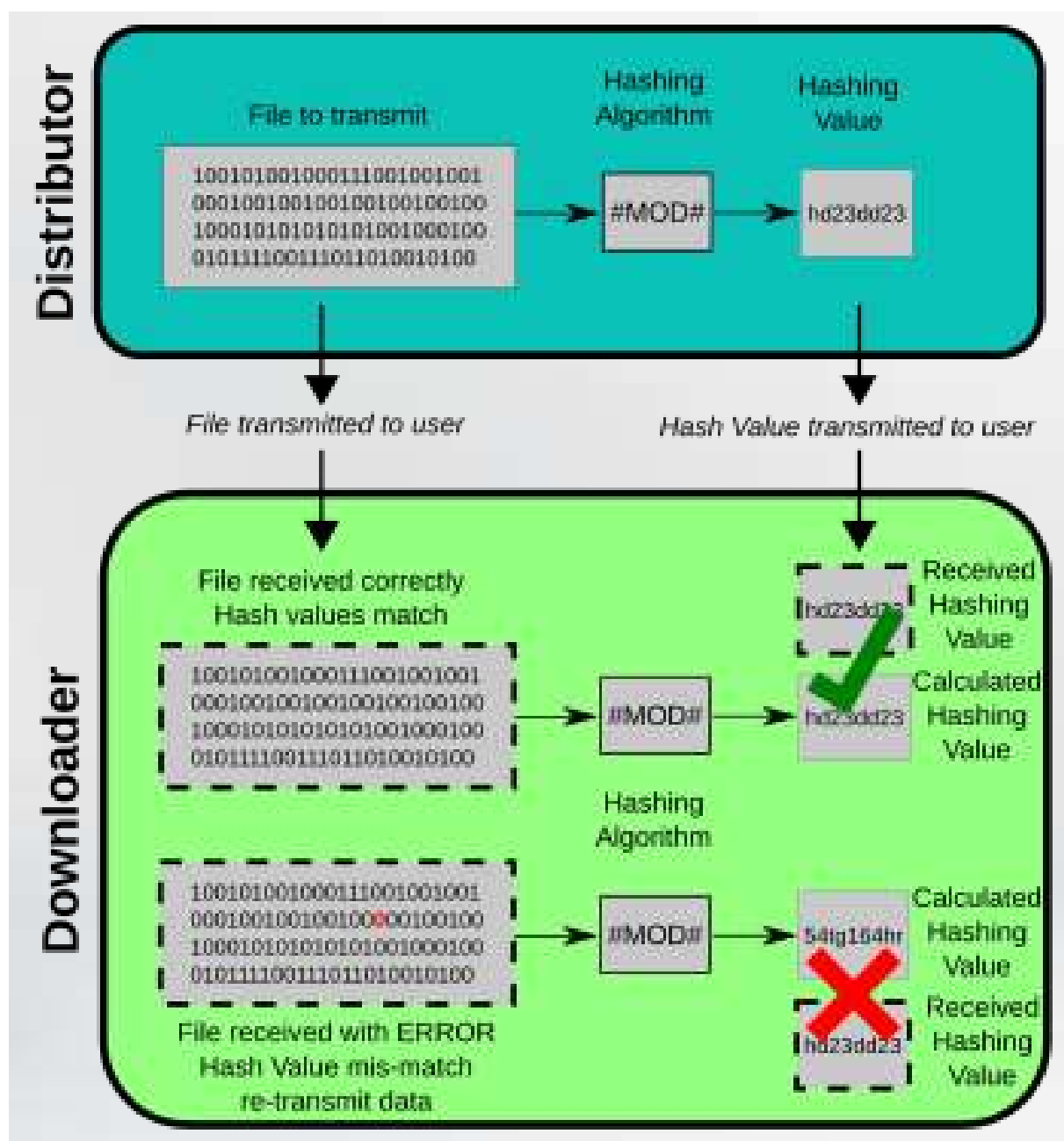
Rivest, Shamir y Adleman (RSA)

Elliptic Curve Cryptography (ECC)

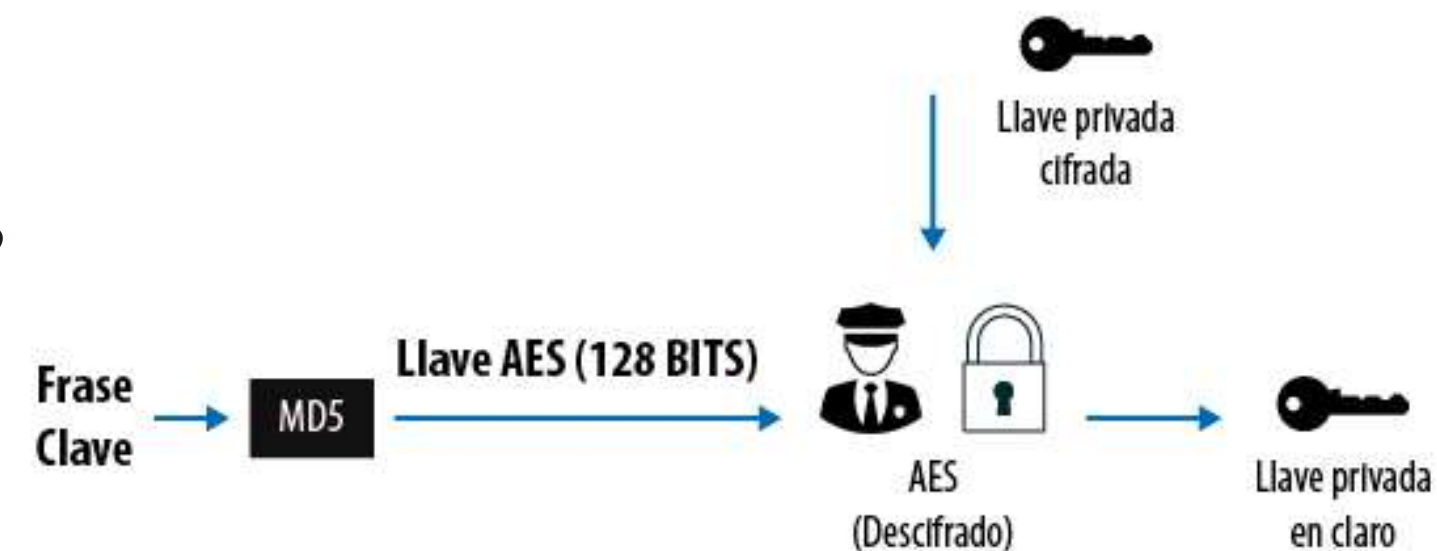
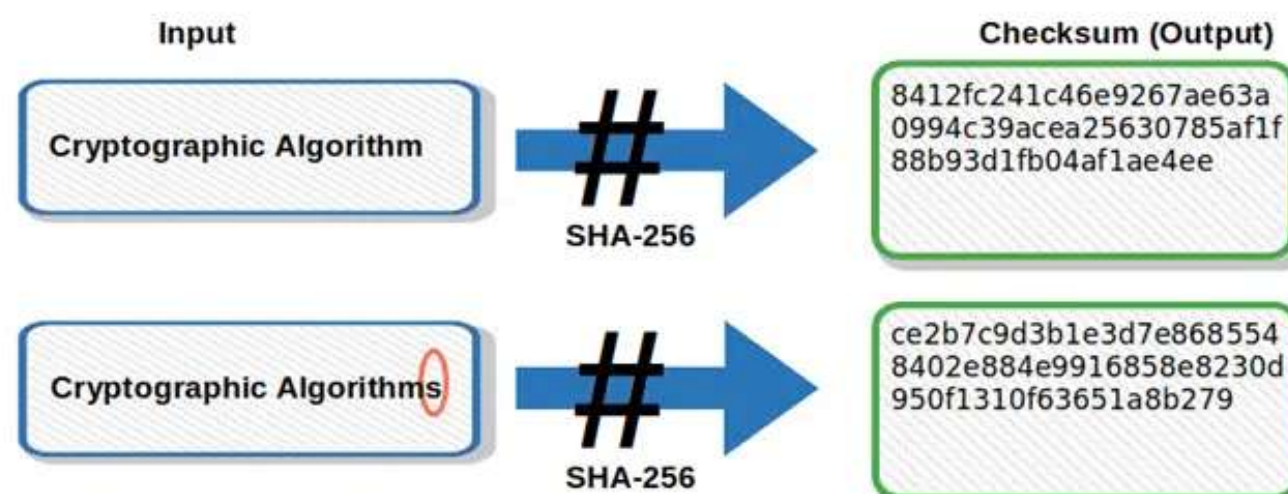




La función Hash/Para que sirven/checksum

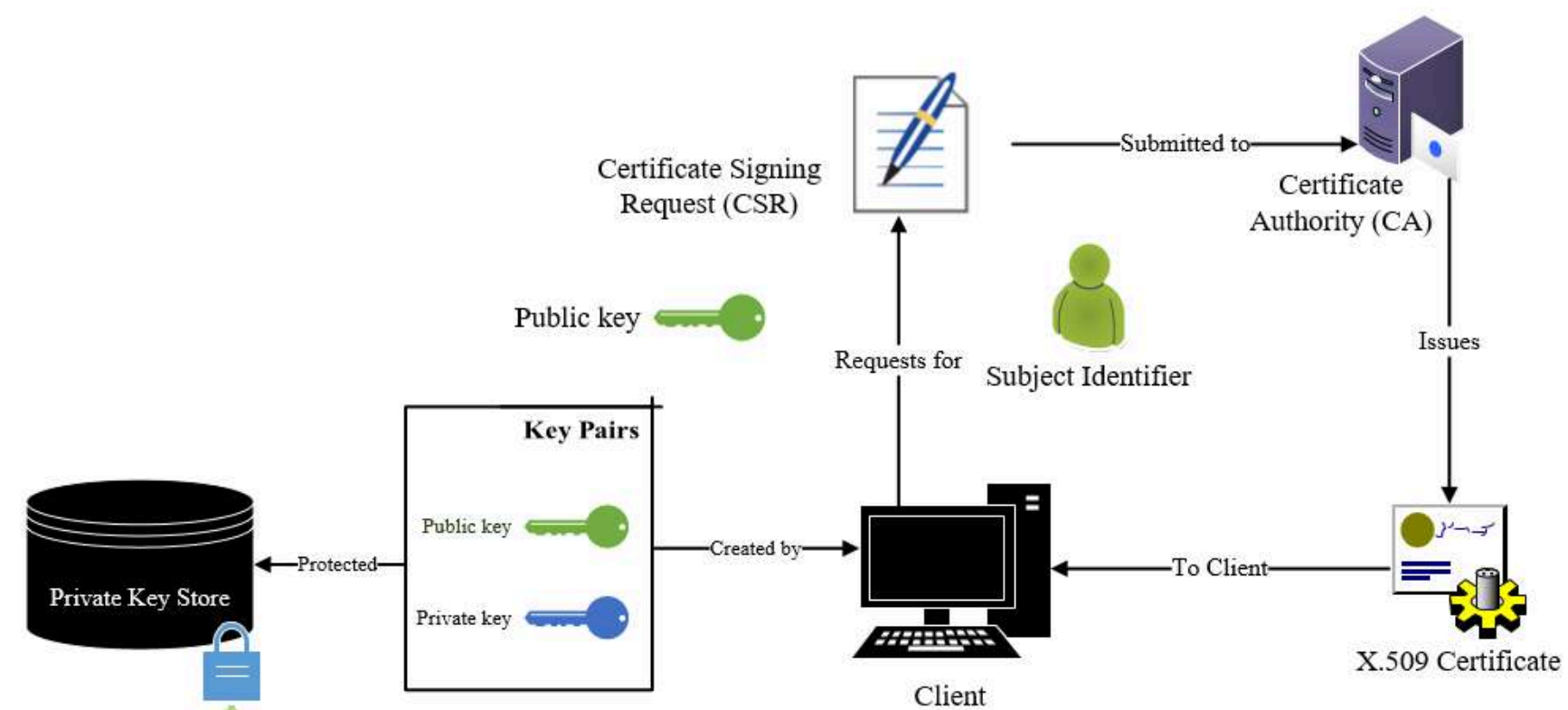
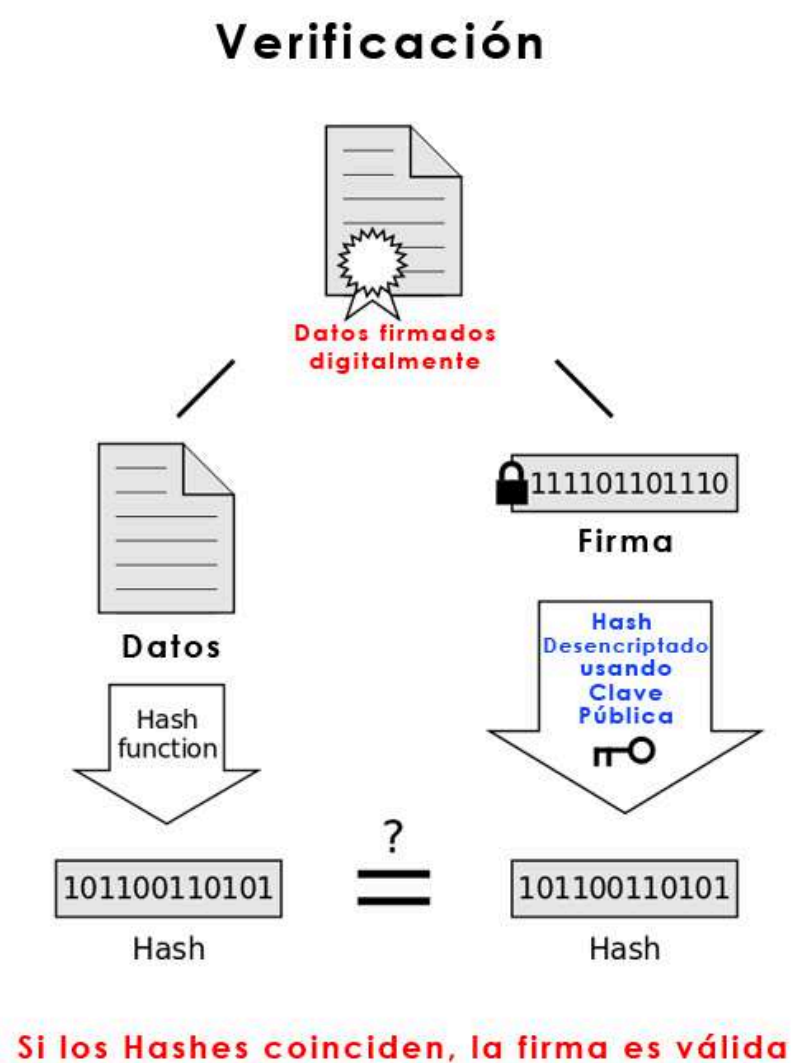
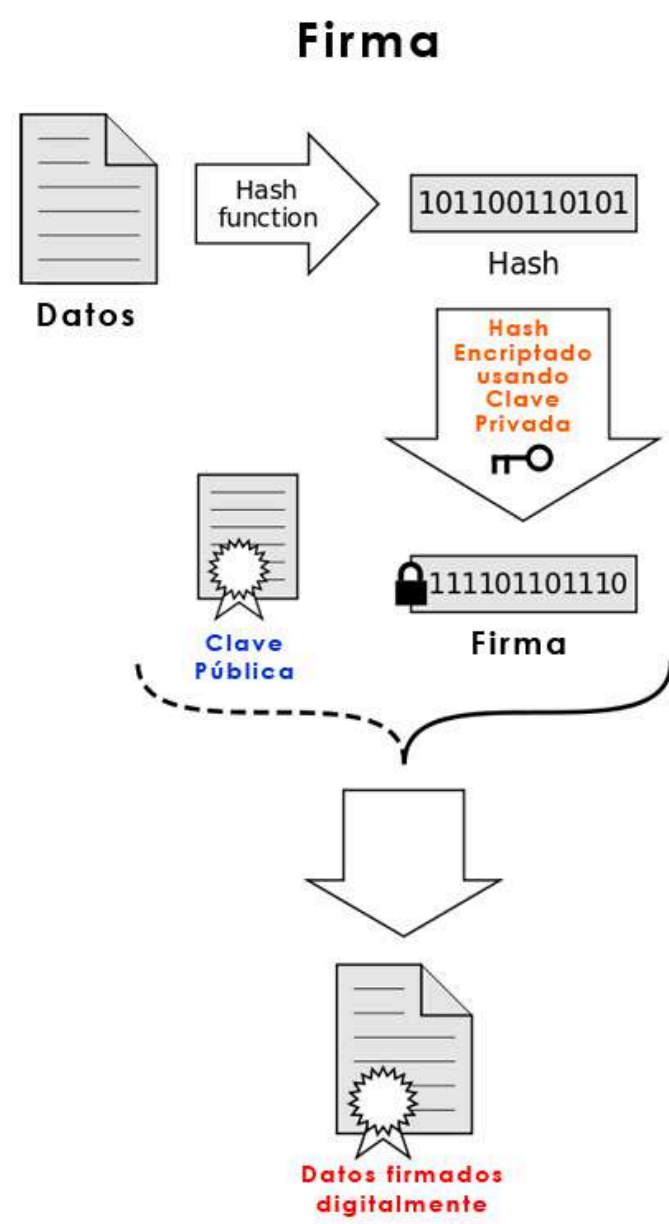


A Small Change Can Make a Big Difference





Firmas digitales/certificados digitales

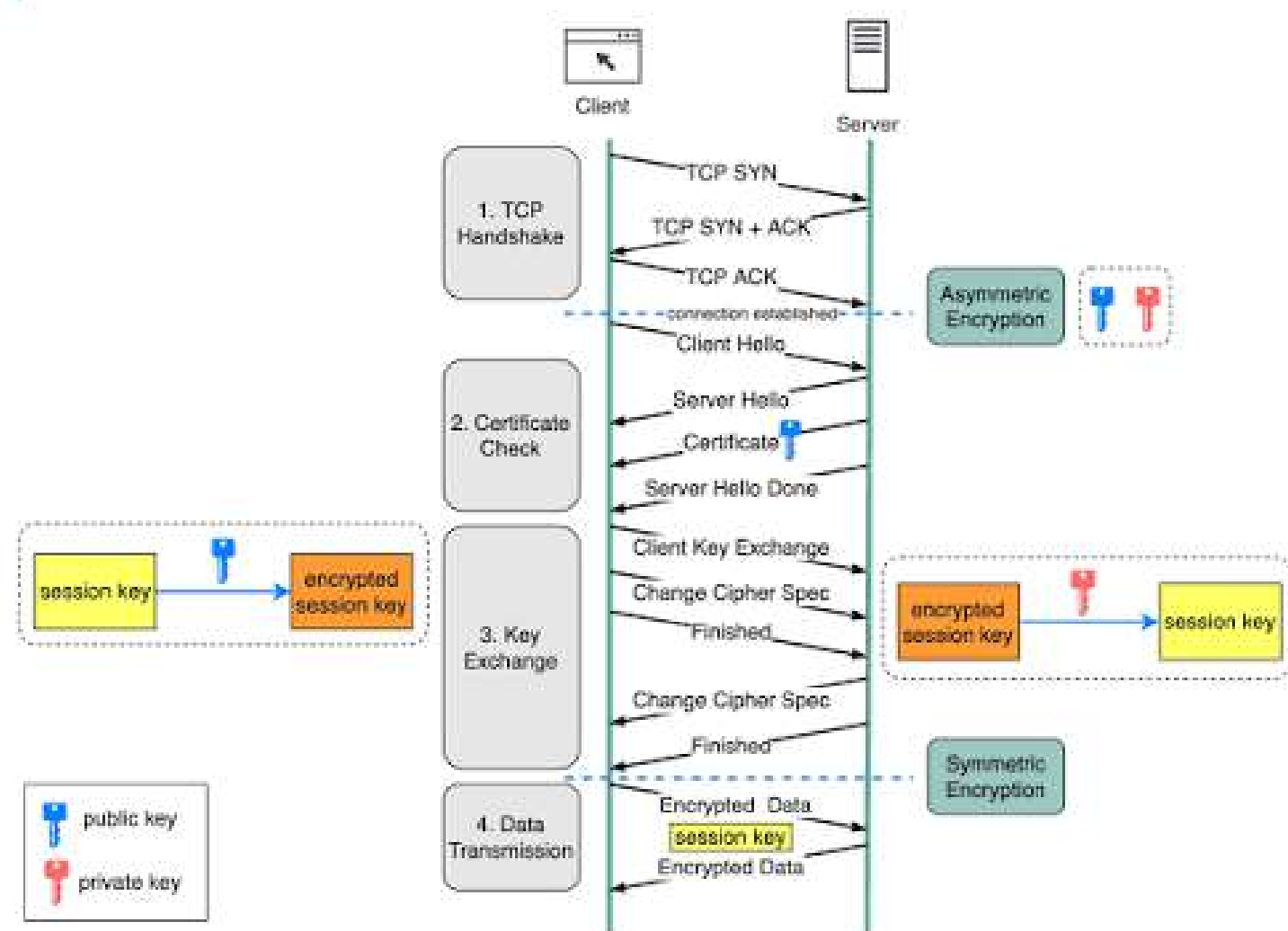




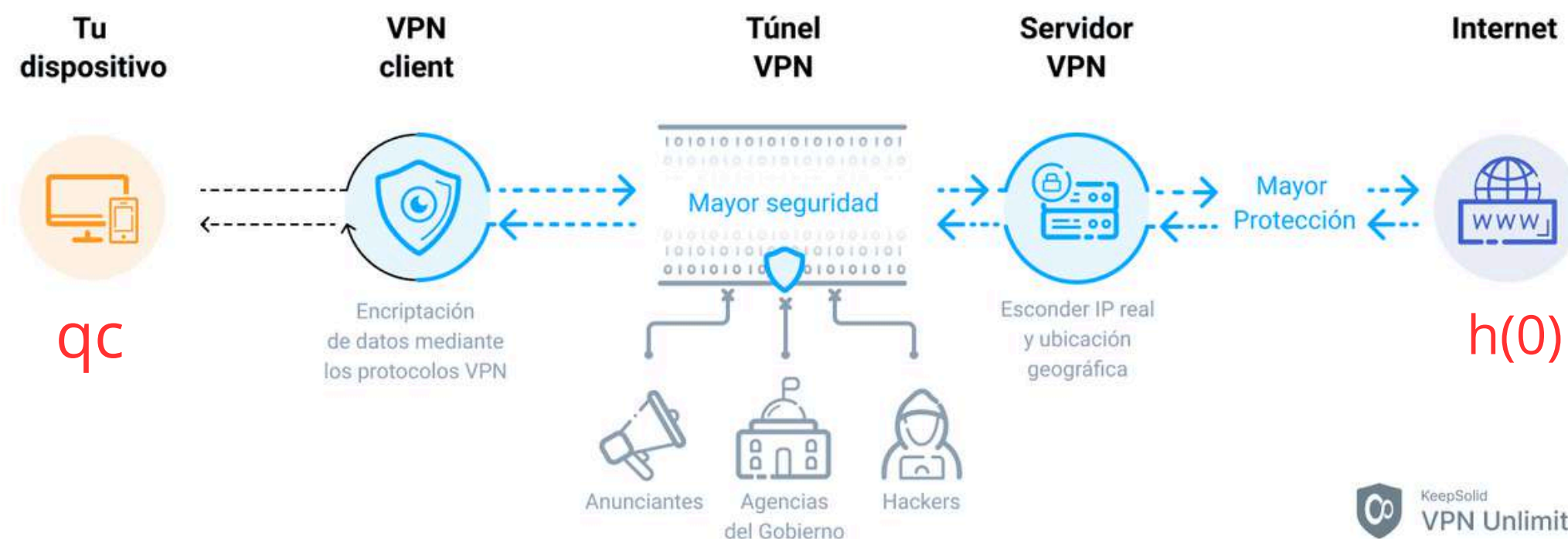
Como funciona HTTPS

How does HTTPS Work?

 blog.bytebytego.com

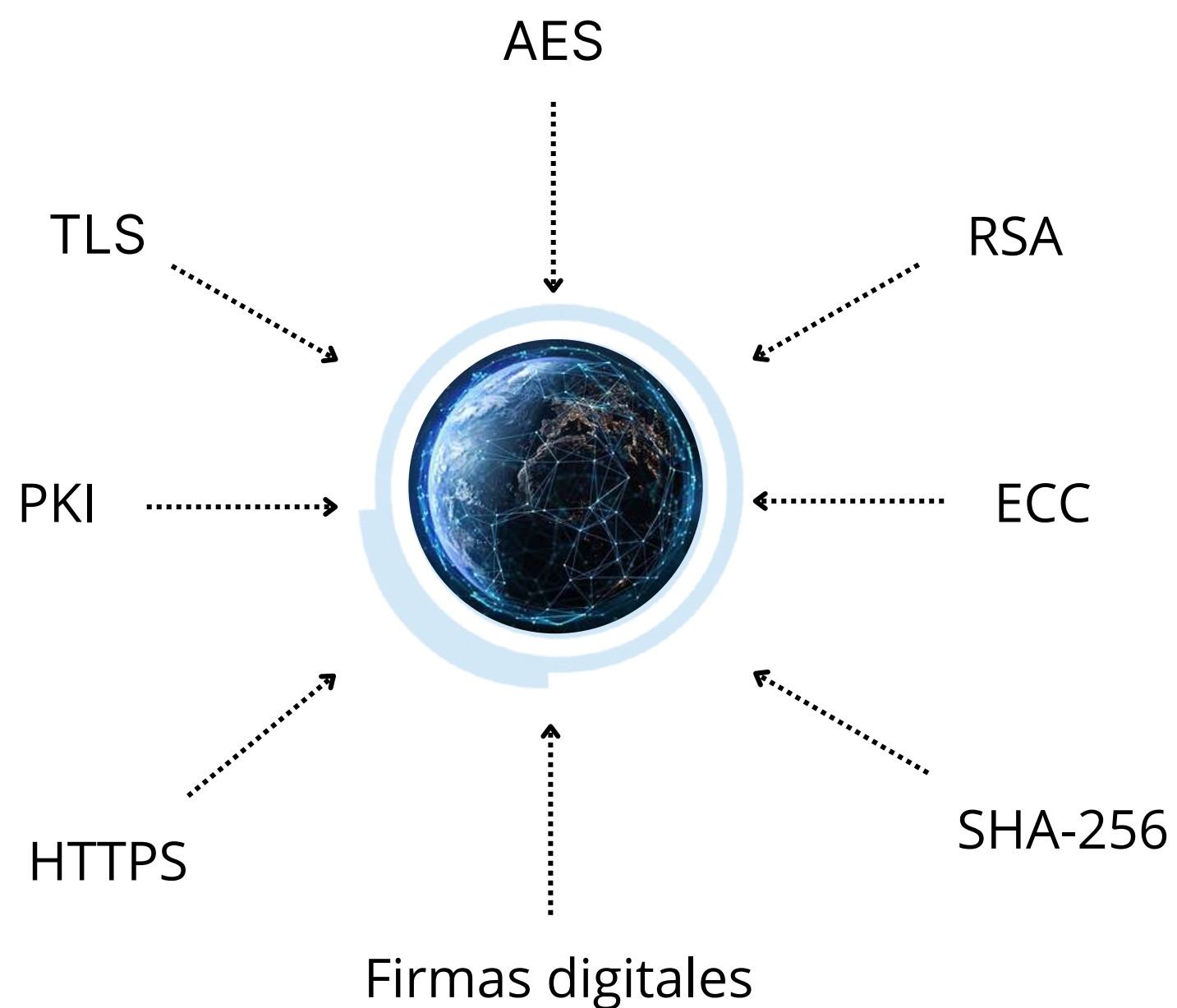


Cómo funciona TLS VPN





Porqué confiamos en Internet?



Hackean la página de la Policía Nacional: ofrecen 300 mil carpetas con datos de agentes en la dark web

Un grupo de ciberdelincuentes habría puesto a la venta archivos confidenciales con datos personales y operativos de efectivos, tras acceder de forma ilícita a los sistemas de la PNP

Infobae Perú / Jun 3



Día del Internet Seguro: los ciberataques en el Perú escalan y la prevención se convierte en una prioridad estratégica para las empresas

En el marco del Día del Internet Seguro, la seguridad y la confianza en los entornos digitales se posicionan hoy como prioridades estratégicas para las empresas. En un escenario donde la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos...

Revista Minería & Energía / Feb 12

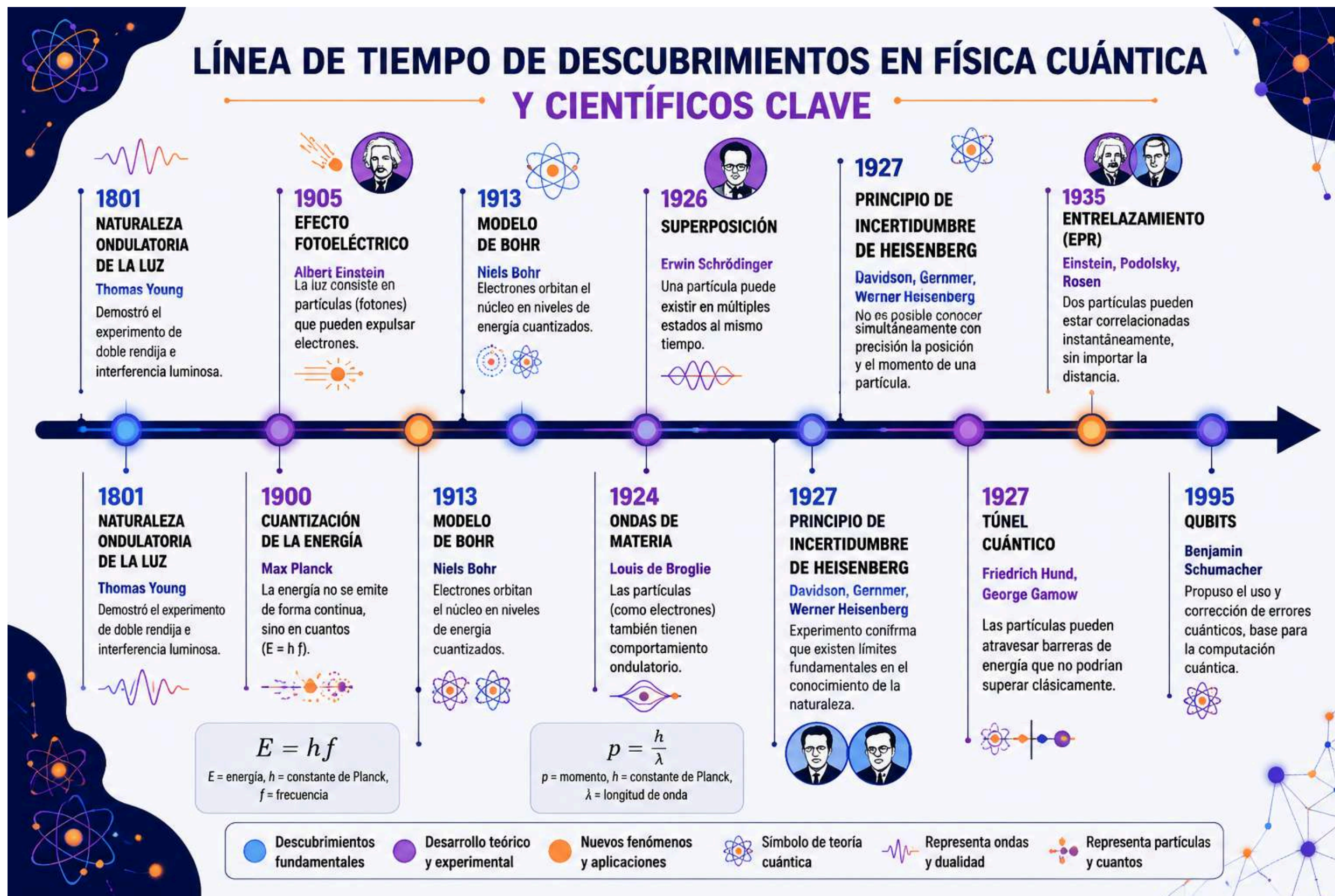


LEVEL 3 - QUANTUM COMPUTING

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ

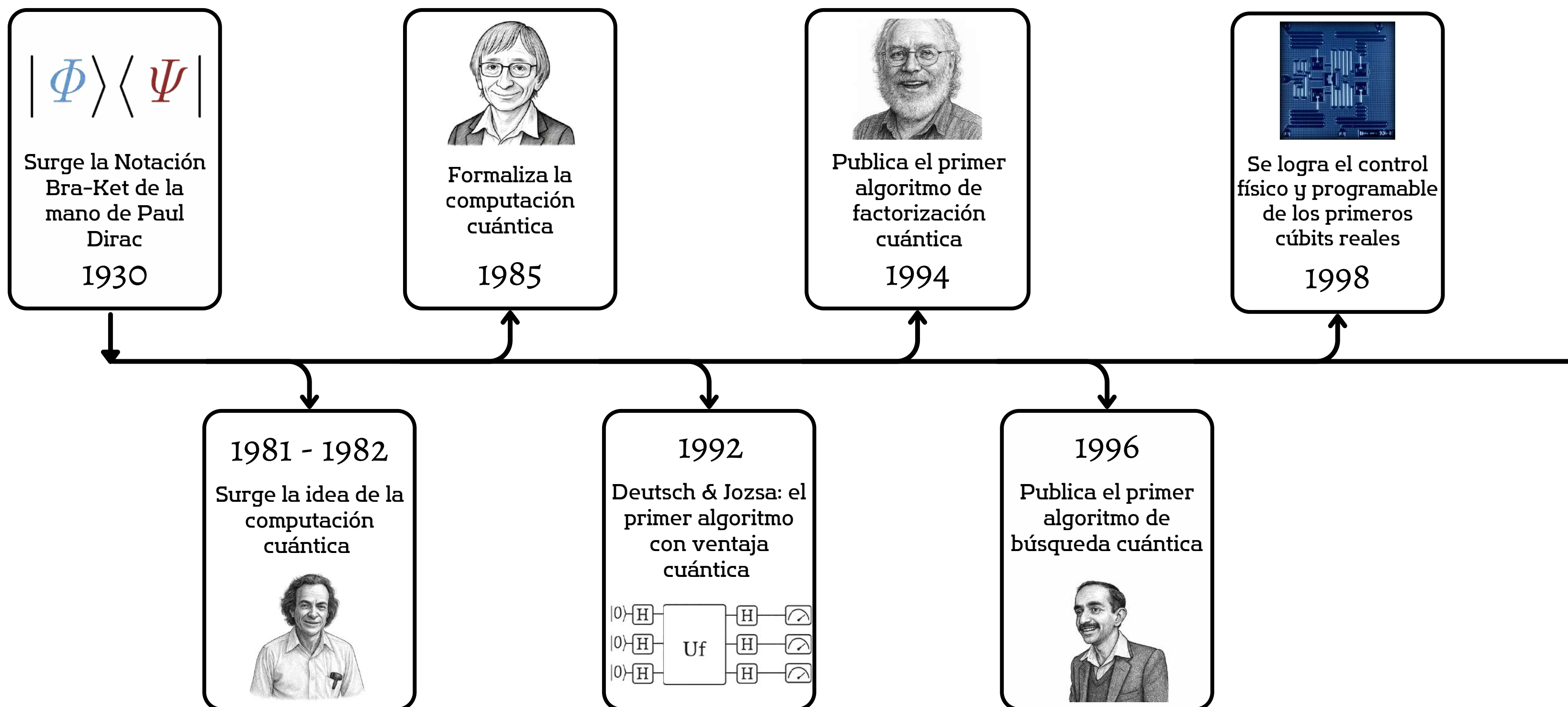


CS WEEK
Peru 2026



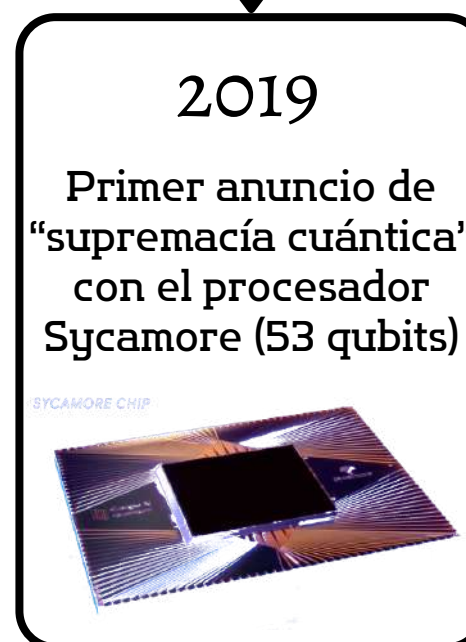
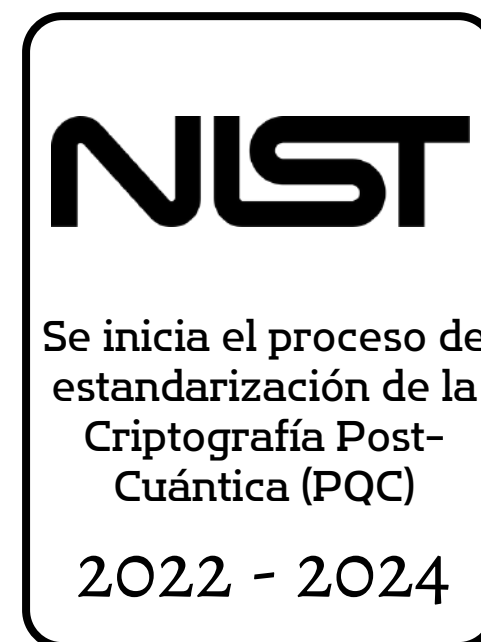
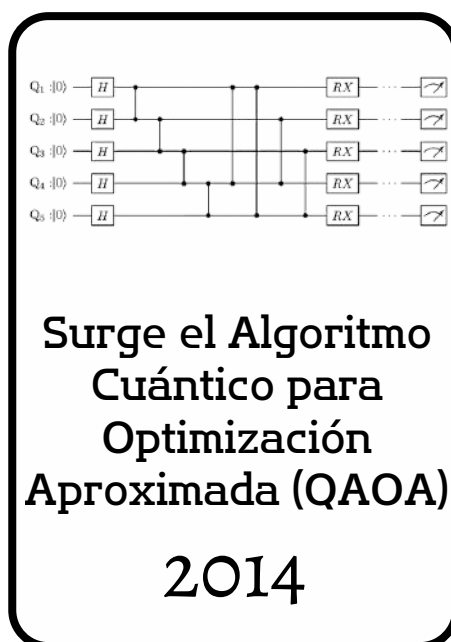


Orígenes de la computación cuántica



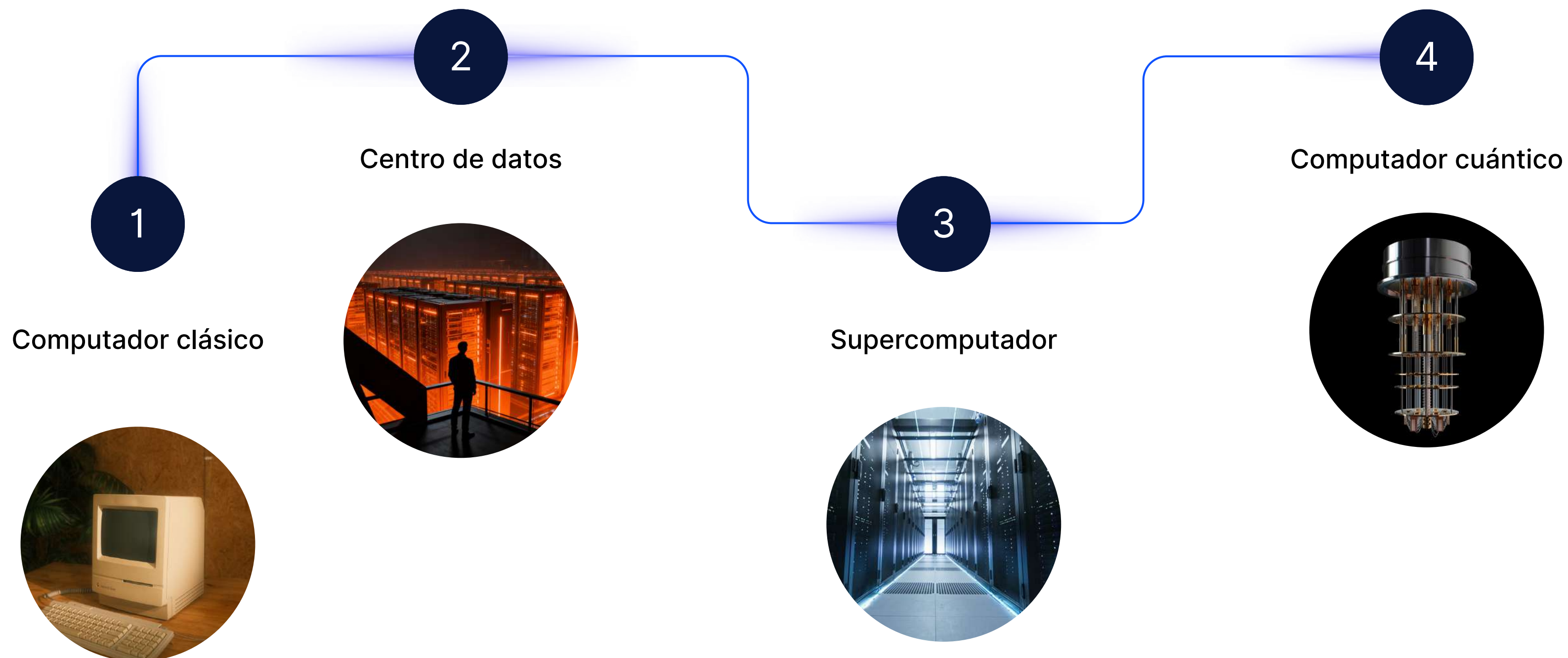


Orígenes de la computación cuántica



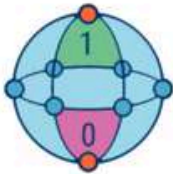
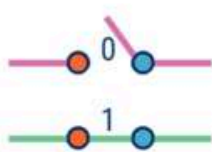
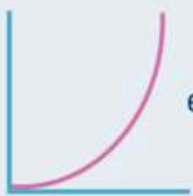
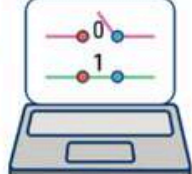
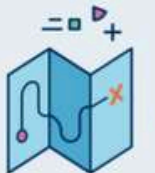


¿Qué es la “era cuántica” y por qué se discute hoy?

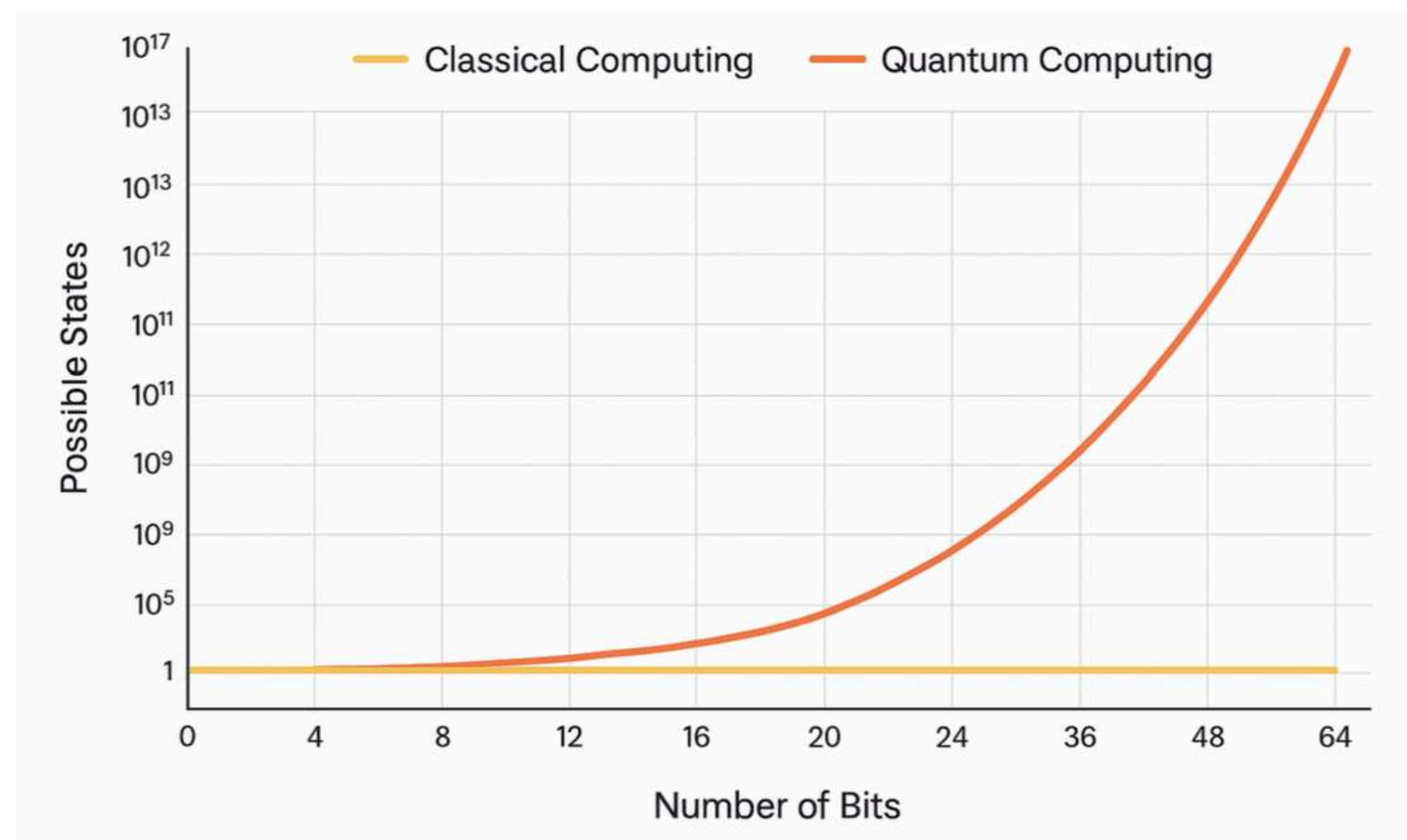




Computación clásica y sus limitaciones

Quantum Computing	Vs.	Classical Computing
 Calculates with qubits, which can represent 0 and 1 at the same time		 Calculates with transistors, which can represent either 0 or 1
 Power increases exponentially in proportion to the number of qubits		 Power increases in a 1:1 relationship with the number of transistors
 Quantum computers have high error rates and need to be kept ultracold		 Classical computers have low error rates and can operate at room temp
 Well suited for tasks like optimization problems, data analysis, and simulations		 Most everyday processing is best handled by classical computers

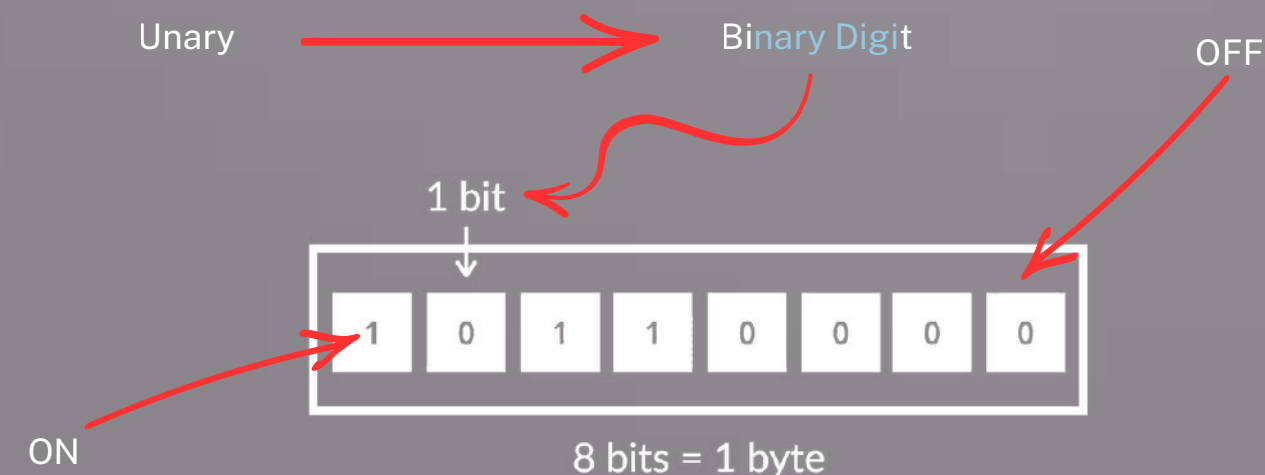
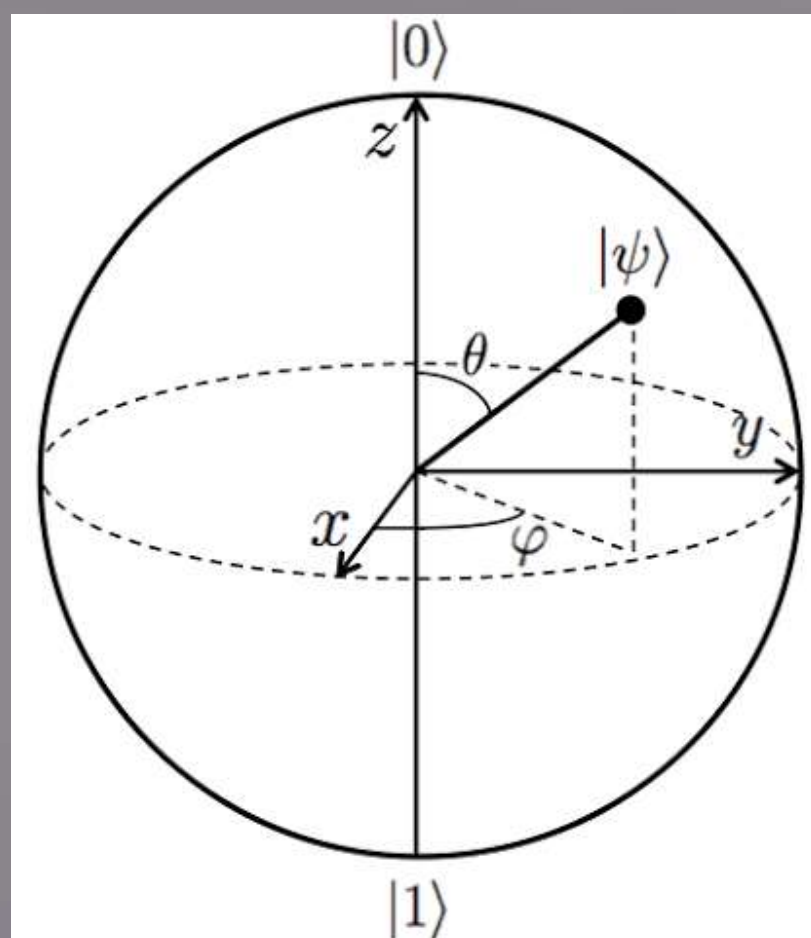
CBINSIGHTS



“Así se gana ventaja cuántica.”



El bit vs el qubit



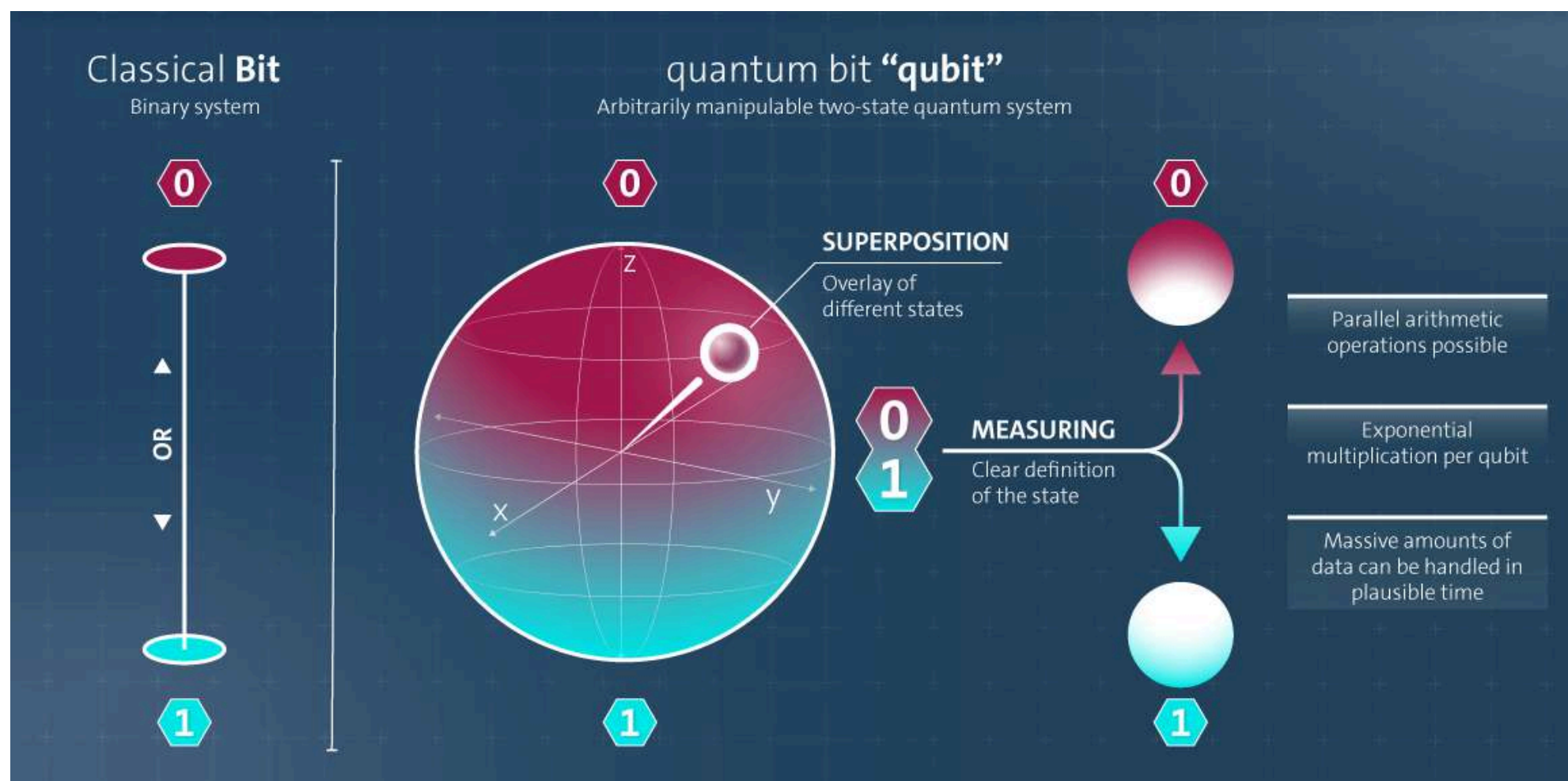
Fisicamente: voltaje alto o bajo, carga presente o ausente, magnetizado o no

Entrada (x)	$I(x)$	$NOT(x)$	$ZERO(x)$	$ONE(x)$
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1

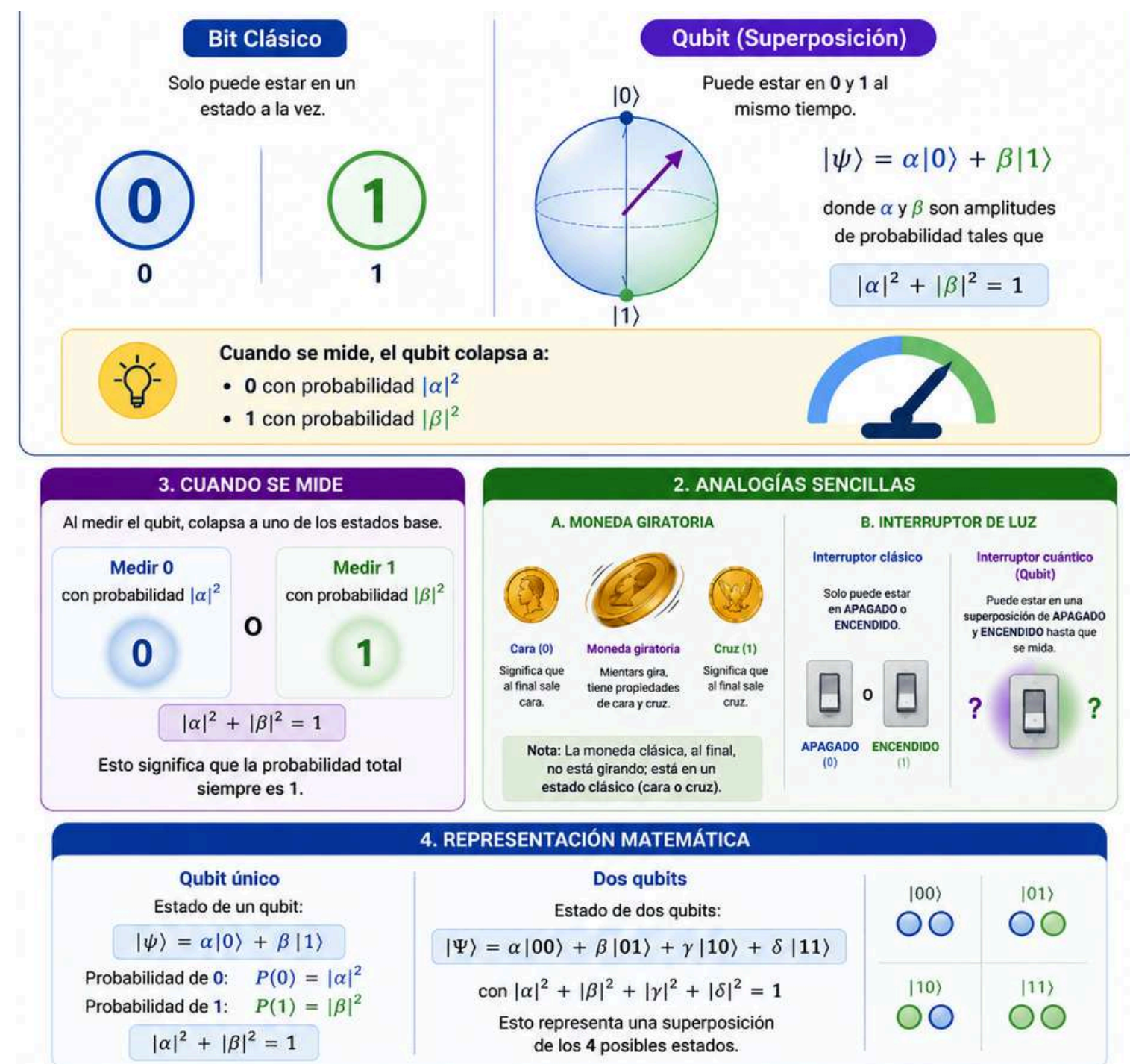
BIT (Clásico)		QUBIT (Cuántico)
 Unidad básica de información en la computación clásica.	 DEFINICIÓN	 Unidad básica de información en la computación cuántica.
 Solo puede ser 0 o 1.	 VALORES	Puede ser 0, 1, o una superposición (de 0 y 1 al mismo tiempo).
 Solo un estado a la vez.	 ESTADOS A LA VEZ	 Puede estar en muchos estados simultáneamente (antes de la medición).
 Como un interruptor de luz (ON = 1, OFF = 0)	 EJEMPLO	 Como una moneda que gira (Cara = 0, Cruz = 1). Antes de detenerse: 0 y 1 juntos .
 Siempre da 0 o 1.	 MEDICIÓN	 Da 0 o 1 solo cuando se mide. Antes, está en superposición .
 Computadoras clásicas	 SE USA EN	 Computadoras cuánticas
 Procesa una posibilidad a la vez.	 PROCESAMIENTO	 Puede procesar muchas posibilidades simultáneamente .
 Limitado a procesar un estado a la vez.	 POTENCIA / CAPACIDAD	 Puede resolver ciertos problemas mucho más rápido al explorar muchas posibilidades a la vez .
 1 bit almacena 0 o 1.	 CAPACIDAD DE INFORMACIÓN	 1 qubit puede almacenar 0, 1, o ambos (hasta que se mida).



Superposición y Medición Cuántica



Source: Volkswagen Aktiengesellschaft 2019





Entrelazamiento Cuántico



DEFINICIÓN

El entrelazamiento es el fenómeno en el que los estados cuánticos de dos qubits están **correlacionados de manera máxima en los estados de Bell entrelazados**.

EXPLICACIÓN VISUAL

QUBIT A Estado: 0 o 1 (No fijo antes de medir)

PAR ENRELAZADO Mide uno, ¡el otro se conoce al instante!

QUBIT B Estado: 0 o 1 (No fijo antes de medir)

La distancia no rompe su conexión

ESTADOS DE BELL MÁXIMAMENTE ENRELAZADOS

Los cuatro estados de Bell representan pares de qubits maximamente entrelazados.

$\Phi^+\rangle$ (Phi Plus) $ \Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle + 11\rangle)$  Ambos qubits son iguales (00 o 11)	$\Phi^-\rangle$ (Phi Minus) $ \Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(00\rangle - 11\rangle)$  Ambos qubits son iguales (00 o 11) con fase opuesta	$\Psi^+\rangle$ (Psi Plus) $ \Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle + 10\rangle)$  Los qubits son diferentes (01 o 10)	$\Psi^-\rangle$ (Psi Minus) $ \Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(01\rangle - 10\rangle)$  Los qubits son diferentes (01 o 10) con fase opuesta
--	--	---	---

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ENRELAZAMIENTO?

- Permite algoritmos cuánticos más potentes
- Permite que los qubits trabajen juntos en paralelo
- Esencial para la criptografía cuántica
- Permite la teletransportación cuántica
- Recurso clave para la computación cuántica

IDEA CLAVE

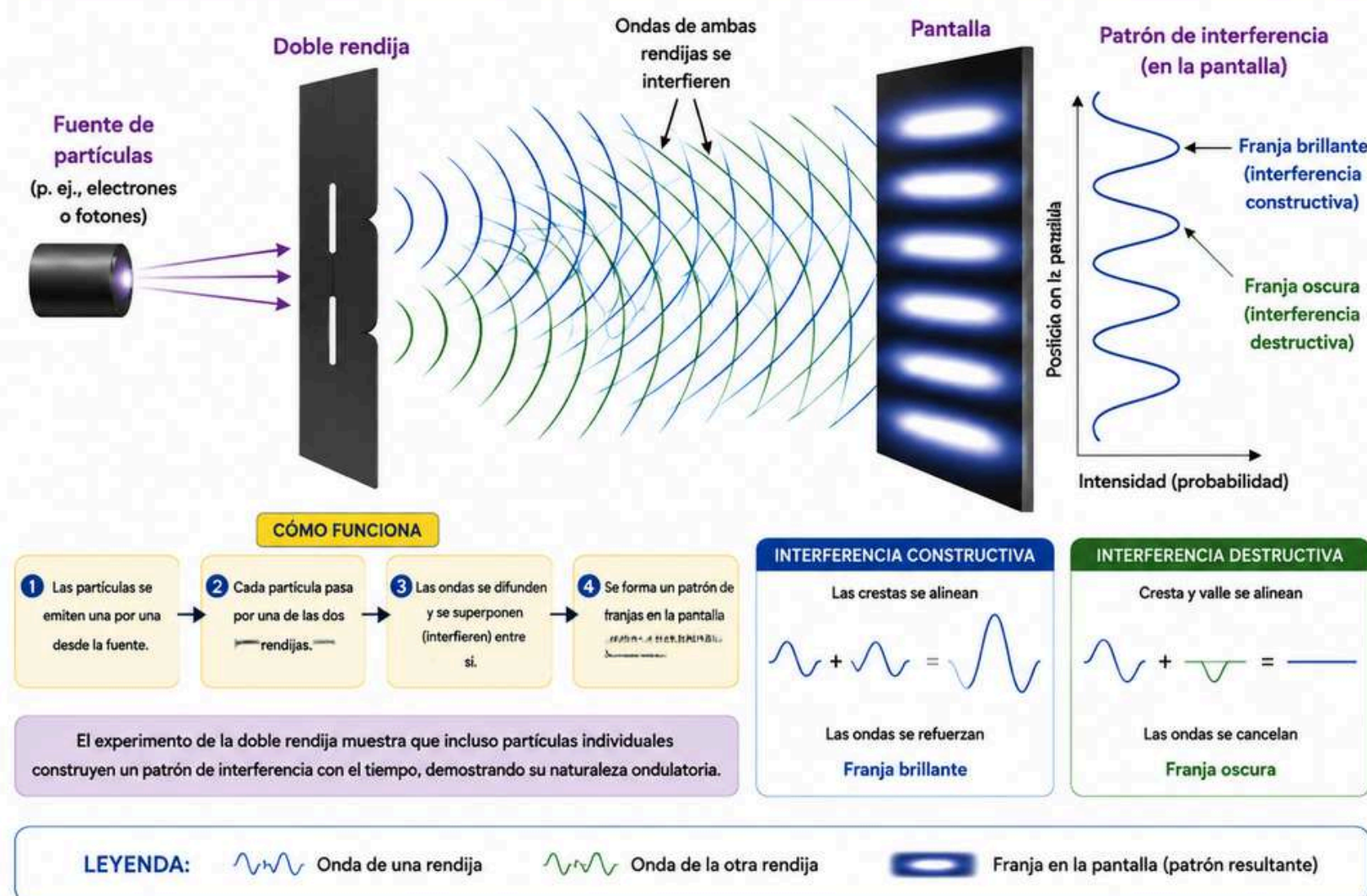
El entrelazamiento vincula a los qubits de una manera especial, de modo que el estado de uno está profundamente conectado al estado del otro, sin importar qué tan lejos estén.



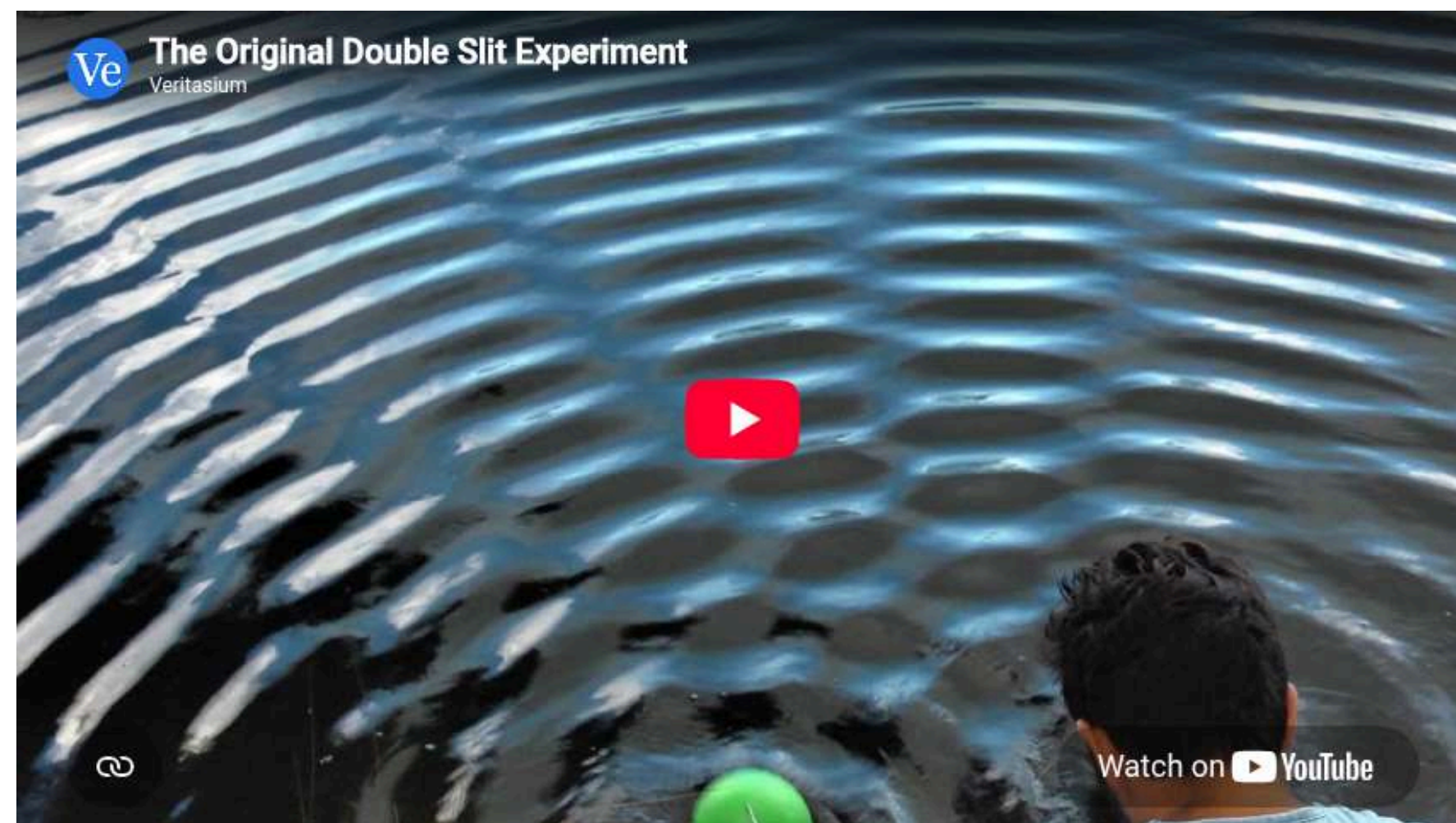


Interferencia Cuántica

La interferencia cuántica es el fenómeno en el que las funciones de onda de partículas cuánticas se combinan, dando lugar a interferencia constructiva y destructiva, produciendo un patrón de interferencia. Demuestra la naturaleza ondulatoria de la materia y la luz.



Si quieres algo más claro, consulta aquí:





Puertas Cuánticas

1. PUERTAS PAULI (Puertas de un solo qubit)

Estas puertas rotan el qubit 180° alrededor de los ejes X, Y o Z de la esfera de Bloch.

X Pauli-X (NOT Gate) $ 0\rangle \leftrightarrow 1\rangle$ Bit flip		$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
Y Pauli-Y $ 0\rangle \rightarrow i 1\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow -i 0\rangle$ Bit and phase flip		$\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$
Z Pauli-Z $ 0\rangle \rightarrow 0\rangle$ $ 1\rangle \rightarrow - 1\rangle$ Phase flip		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

2. PUERTA HADAMARD (H)

Crea superposición.
Transforma $|0\rangle$ o $|1\rangle$ en una igual superposición de ambos.

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

$|0\rangle \rightarrow (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$
 $|1\rangle \rightarrow (|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$

3. PUERTAS DE FASE (Puertas de un solo qubit)

S (Fase) Desfase de 90° $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$ $ 1\rangle \rightarrow i 1\rangle$	T (n/8 Gate) Desfase de 45° $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}$ $ 1\rangle \rightarrow e^{i\pi/4} 1\rangle$
---	---

4. PUERTAS DE ROTACIÓN (Puertas de un solo qubit)

Rotan el qubit alrededor de los ejes X, Y o Z por un ángulo θ .

$R_x(\theta)$ $\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$ Rotación alrededor del eje X	$R_y(\theta)$ $\begin{bmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{bmatrix}$ Rotación alrededor del eje Y	$R_z(\theta)$ $\begin{bmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{bmatrix}$ Rotación alrededor del eje Z
--	--	--

5. PUERTAS CONTROLADAS (Multi-qubit)

Operan sobre múltiples qubits. El qubit de control determina si se aplica la puerta.

CNOT (Controlled-NOT) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ Voltea el qubit objetivo si el control es $ 1\rangle$	CZ (Controlled-Z) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ Aplica Z al objetivo si el control es $ 1\rangle$	CY (Controlled-Y) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \end{bmatrix}$ Aplica Y al objetivo si el control es $ 1\rangle$
---	--	--

6. PUERTA SWAP (Puerta de dos qubits)

Intercambia los estados de dos qubits.

q_1 q_2 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 $|a\rangle|b\rangle \rightarrow |b\rangle|a\rangle$

7. PUERTA TOFFOLI (CCNOT) (Puerta de tres qubits)

Voltea el qubit objetivo si ambos controles son $|1\rangle$.

Control 1 Control 2 Objetivo

1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0

8. PUERTA FREDKIN (SWAP controlado) (Puerta de tres qubits)

Intercambia dos qubits objetivo si el qubit de control es $|1\rangle$.

Control Objetivo 1 Objetivo 2

Orden base: $|000\rangle, |001\rangle, |010\rangle, |011\rangle, |100\rangle, |101\rangle, |110\rangle, |111\rangle$
(Los dos últimos qubits se intercambian si el control es $|1\rangle$)

Entrada (C, T1, T2)	Salida (C, T1, T2)
000	000
001	001
010	010
011	011
100	100
101	110
110	101
111	111

Conjunto universal

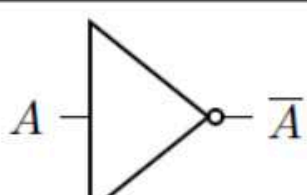
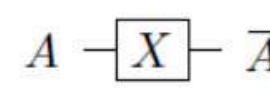
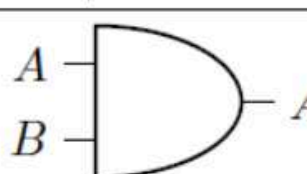
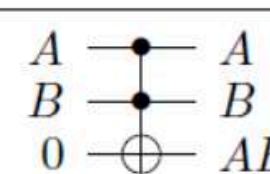
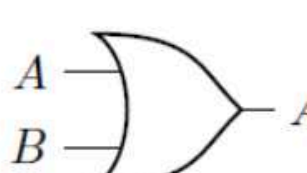
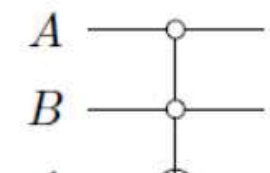
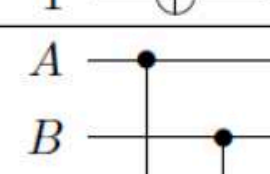
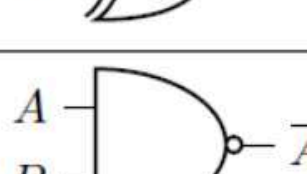
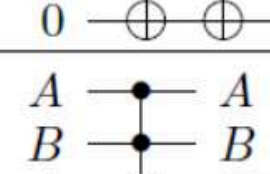
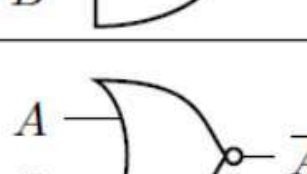
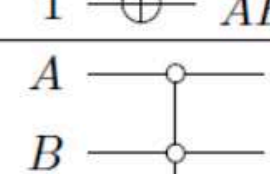
Cualquier circuito cuántico puede construirse usando un conjunto universal de puertas.

Ejemplo: $\{H, T, CNOT\}$ es suficiente para la computación cuántica universal.

Habilitan algoritmos cuánticos como el algoritmo de Shor, la Transformada de Fourier Cuántica (QFT).
Redes Neuronales Cuánticas (QNN) y Aprendizaje Automático Cuántico (QML).

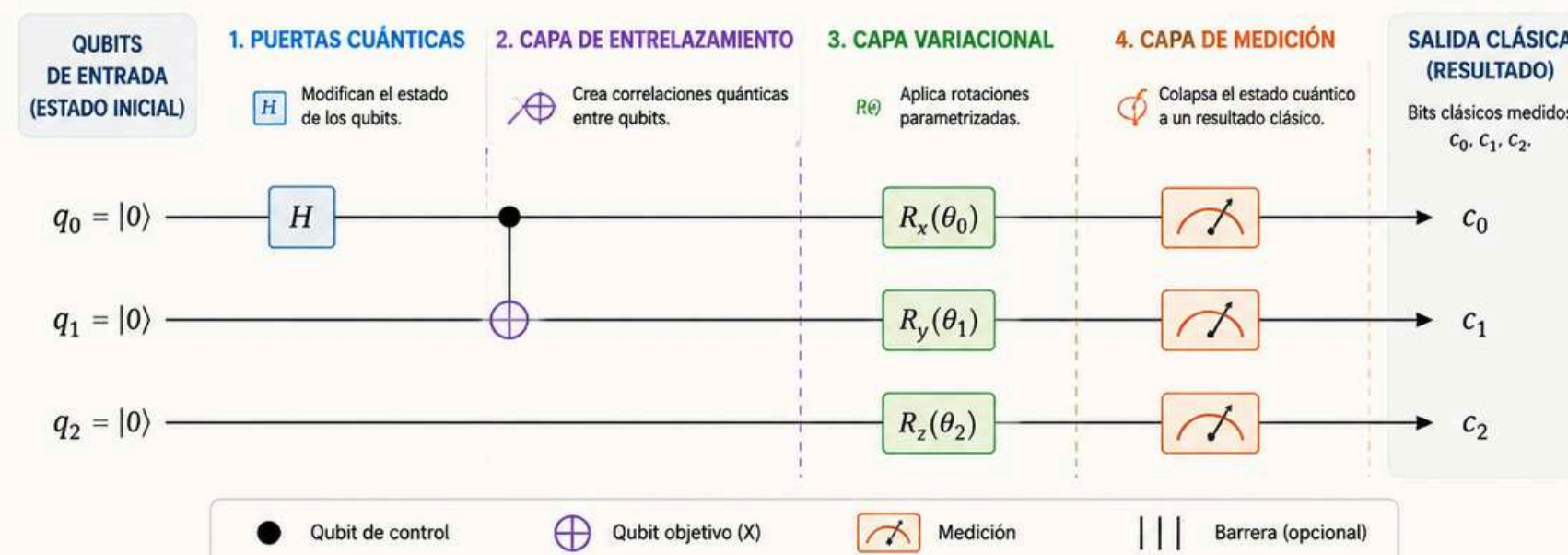


Circuitos cuánticos

Classical	Reversible/Quantum
NOT 	X-Gate 
AND 	Toffoli 
OR 	anti-Toffoli 
XOR 	CNOTs 
NAND 	Toffoli 
NOR 	anti-Toffoli 

ARQUITECTURA DE CIRCUITO CUÁNTICO: EJEMPLO

Un circuito cuántico procesa qubits a través de varias capas: desde la preparación del estado inicial hasta la obtención del resultado clásico.



1. PUERTAS CUÁNTICAS



Transforman el estado de los qubits. En el ejemplo, se aplica la puerta de Hadamard (H) al qubit q_0 , creando una superposición.

Ejemplo:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

2. CAPA DE ENTRELAZAMIENTO



El qubit de control (●) y el objetivo (+) implementan una puerta CNOT, creando entrelazamiento entre q_0 y q_1 .

Efecto:

Los estados de q_0 y q_1 quedan correlacionados.

3. CAPA VARIACIONAL



Se aplican rotaciones parametrizadas a cada qubit. Estas puertas contienen parámetros ($\theta_0, \theta_1, \theta_2$) que se ajustan en algoritmos como VQE o QAOA.

Ejemplo:

$$R_x(\theta) = e^{-i\frac{\theta X}{2}}$$

4. CAPA DE MEDICIÓN



Cada qubit se mide, colapsando su estado cuántico a 0 o 1 y produciendo un bit clásico.

Resultado:

Se obtiene un bit clásico por cada qubit medido.

SALIDA CLÁSICA



Los resultados de las mediciones se obtienen como bits clásicos: c_0, c_1, c_2 .

Uso:

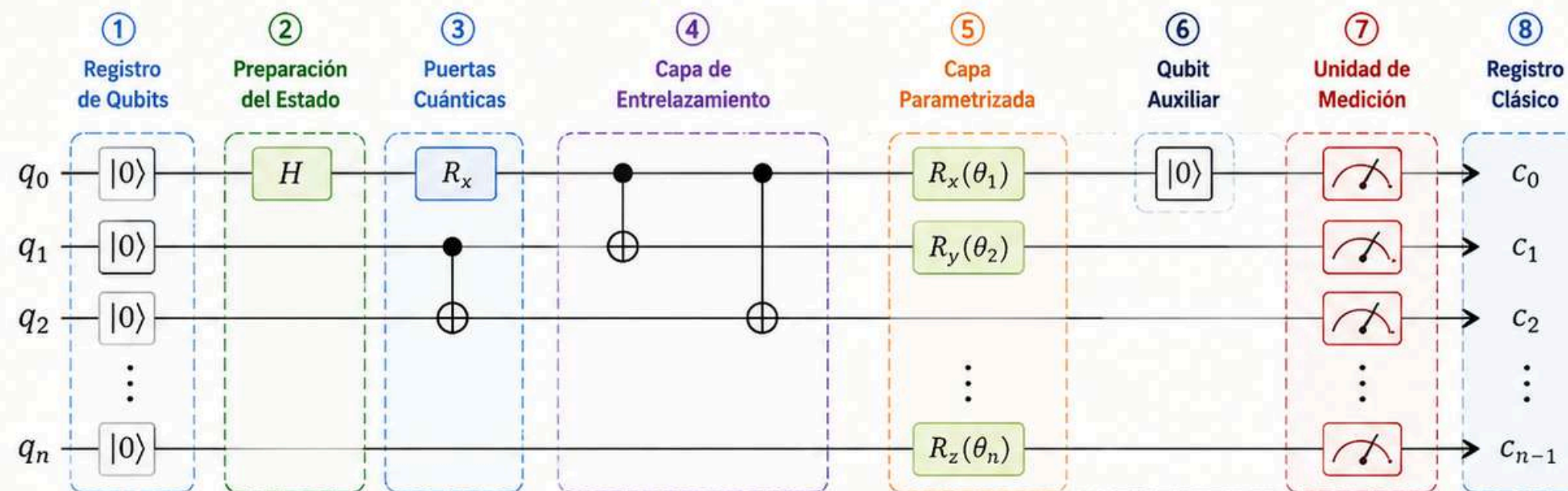
Estos bits se usan como salida del algoritmo.



NOTA: Las barreras ||| se usan para separar visualmente etapas del circuito. No afectan la computación cuántica.



ANATOMÍA DE UN CIRCUITO CUÁNTICO (PARTES CLAVE)



● Qubit de control $\oplus$ Qubit objetivo (X) Medición $\vdots$ Más qubits / capas

① Registro de Qubits

$|0\rangle$

Define los qubits del sistema en su estado inicial $|0\rangle$.

Ejemplo:

$q_0, q_1, q_2, \dots, q_n$ inician en $|0\rangle$.

② Preparación del Estado

H

Aplica puertas para poner los qubits en superposiciones o estados deseados.

Ejemplo:

Puerta de Hadamard (H) crea superposición:
 $H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$

③ Puertas Cuánticas

R_x

Aplican operaciones cuánticas sobre uno o más qubits.

Ejemplo:

Rotación alrededor del eje X:
 $R_x(\theta) = e^{-i\theta/2}$

④ Capa de Entrelazamiento

$\bullet \rightarrow \oplus$

Crea correlaciones cuánticas entre qubits (entrelazamiento).

Ejemplo:

CNOT: el control ($\bullet$) afecta al objetivo ($\oplus$).

⑤ Capa Parametrizada

$R_x(\theta_i)$

Aplica rotaciones parametrizadas con ángulos ajustables ($\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$).

Ejemplo:

$R_y(\theta) = e^{-i\theta/2}$

⑥ Qubit Auxiliar

$|0\rangle$

Qubits adicionales que ayudan en algoritmos específicos.

Ejemplo:

Se usa como ancilla para cálculos intermedios.

⑦ Unidad de Medición

Colapsa el estado cuántico y produce un resultado clásico (0 o 1).

Ejemplo:

Mide cada qubit y obtiene un bit clásico.

⑧ Registro Clásico

$c_0, c_1, c_2, \dots$

Almacena los resultados clásicos producidos por las mediciones.

Ejemplo:

Vector de bits clásico: $[c_0, c_1, c_2, \dots, c_{n-1}]$



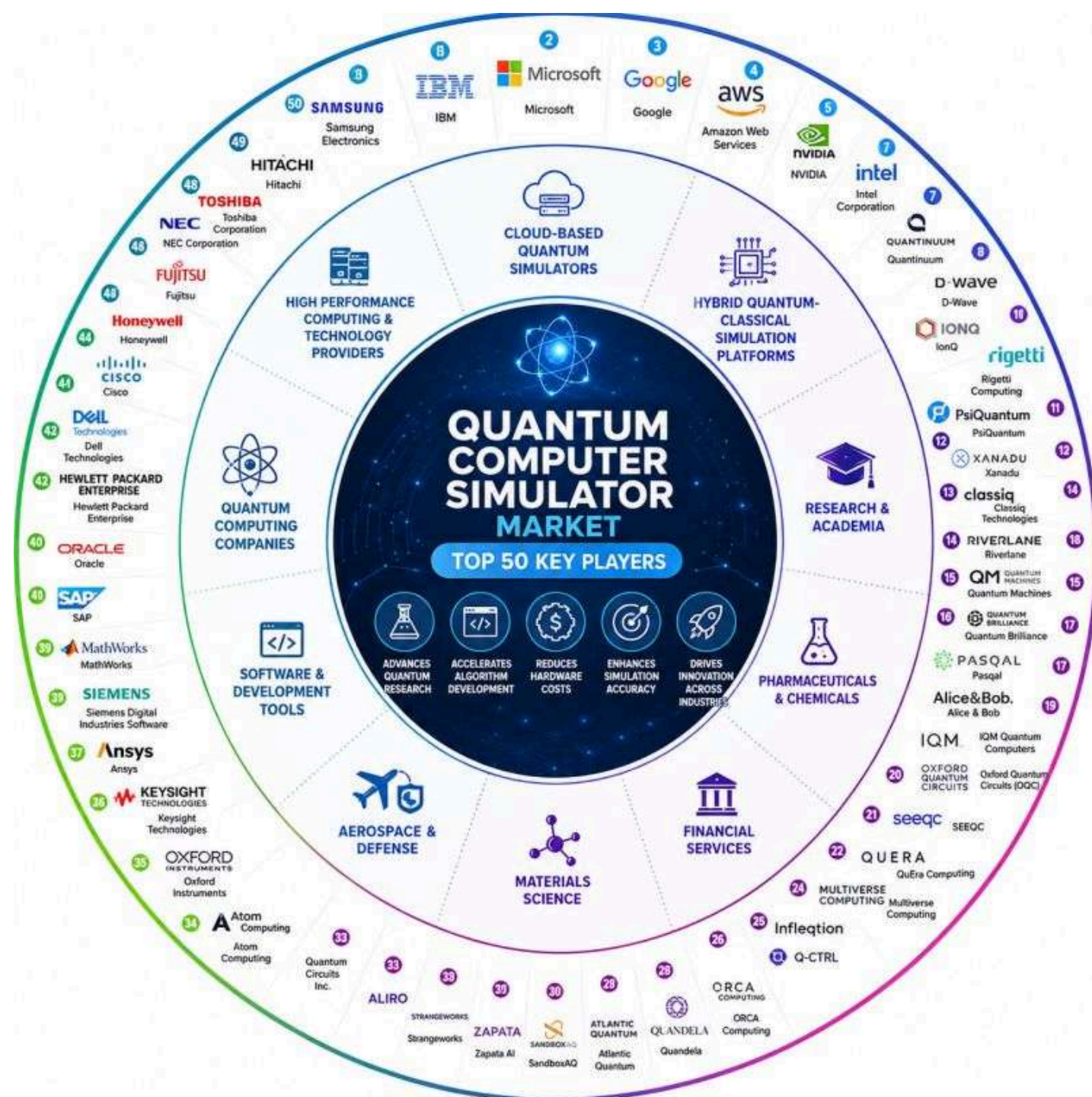
NOTA: Las capas ② a ⑤ suelen repetirse varias veces en algoritmos variacionales o de aprendizaje cuántico. Este diagrama representa un circuito genérico y puede adaptarse a diferentes algoritmos.



Estado actual de la tecnología

Créditos a Mandakini Tambe:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:7483027286351523840/>



QUANTUM PROGRAMMING LANGUAGES AND THE COMPANIES BEHIND THEM		
#	QUANTUM PROGRAMMING LANGUAGE / FRAMEWORK	PRESENT COMPANY
1	 Qiskit (Python)	 IBM Quantum
2	 Cirq (Python)	 Google Quantum AI
3	 Q# (Q Sharp) (Q# Language)	 Microsoft Azure Quantum
4	 PennyLane (Python)	 XANADU Xanadu
5	 Strawberry Fields (Python)	 XANADU Xanadu
6	 pyQuil (Python)	 rigetti Rigetti Computing
7	 aws Amazon Braket SDK (Python)	 aws Amazon Web Services (AWS)
8	 Ocean SDK (Python)	 D-WAVE D-Wave Quantum Inc.
9	 Classiq (Python)	 CLASSIQ Classiq Technologies
10	 intel Intel Quantum SDK (C++ / Python)	 intel Intel
These frameworks and languages help developers design, simulate and run quantum algorithms on real quantum hardware and simulators.		





MITOS SOBRE LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Separar la ficción de la realidad para entender su verdadero potencial.



	MITO		REALIDAD
	1. Las computadoras cuánticas ya existen y son de uso masivo.	→	Aún estamos en las primeras etapas de desarrollo . No son de uso masivo y requieren condiciones especiales para funcionar.
	2. Las computadoras cuánticas pueden hackear todo hoy.	→	Aún no tienen el poder para romper la mayoría de los sistemas de cifrado actuales. Pero en el futuro podrían hacerlo .
	3. La computación cuántica sirve solo para adivinar el futuro.	→	No tiene nada que ver con la magia ni la adivinación. Se basa en las leyes de la física para resolver problemas complejos .
	4. Solo funciona a temperaturas cercanas al cero absoluto.	→	Es cierto que muchos sistemas requieren temperaturas muy bajas, pero la investigación avanza para crear tecnologías más prácticas y accesibles.
	5. Reemplazará a las computadoras clásicas muy pronto.	→	No las reemplazará. Resolverá ciertos problemas específicos mucho mejor, pero las computadoras clásicas seguirán siendo esenciales.
	6. Solo las grandes empresas o países ricos pueden trabajar en esto.	→	Hoy es costoso, pero el conocimiento es global . Universidades, startups y muchos países ya están desarrollando soluciones cuánticas.
	MENSAJE CLAVE		La computación cuántica no es ciencia ficción. Es una tecnología real, poderosa y en evolución, que complementará, no reemplazará , a la computación que usamos hoy.





<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zuaEXlzuceRqMTcACMYRPVpQCNLzmsYDkYVVQ5bZS3Q/edit?gid=0#gid=0>



LEVEL 4 - POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY (PQC)

mide el qc

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



¿Por qué preocupa la computación cuántica?

La física de la solución



- **Teorema de No-Clonación:**

Los estados cuánticos no pueden ser copiados. Cualquier intento de escucha (intercepción) introduce errores detectables.



- **Principio de Incertidumbre de Heisenberg:**

Medir una señal cuántica cambia su estado. No se puede observar sin perturbar.



- **Entrelazamiento:**

Correlaciones no locales que hacen posible protocolos como E91 para comunicación segura.



La seguridad cuántica se basa en las leyes fundamentales de la física.

La física protege la información. Las matemáticas cuánticas explican las amenazas.

Las matemáticas de la amenaza



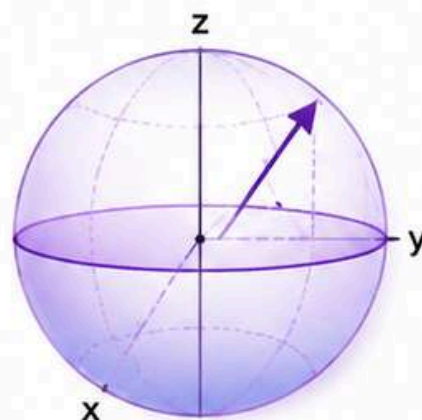
- **Algoritmo de Shor:**

Factoriza números primos de manera eficiente. Rompe RSA y ECC.



- **Algoritmo de Grover:**

Acelera búsquedas cuadráticamente. Debilita cifrados simétricos como AES.



Representación de un qubit en la **esfera de Bloch**: cualquier estado puro corresponde a un punto en la superficie.

ALGORITMO	RIESGO
 RSA Criptografía de clave pública basada en factorización de enteros.	 Shor Puede factorizar números primos eficientemente. ALTO RIESGO
 ECC Criptografía de curva elíptica basada en el problema del logaritmo discreto.	 Shor Puede resolver el logaritmo discreto eficientemente. ALTO RIESGO
 Diffie-Hellman Intercambio de claves basado en el logaritmo discreto.	 Shor Puede resolver el logaritmo discreto eficientemente. ALTO RIESGO
 AES-128 Cifrado simétrico basado en sustituciones y permutaciones.	 Grover Acelera la búsqueda exhaustiva. Reduce la seguridad efectiva a ~64 bits. RIESGO MEDIO
 SHA-256 Función hash criptográfica (resumen de mensajes).	 Resistente No hay algoritmo cuántico conocido que lo rompa mejor que en clásico. RIESGO BAJO

CUADRO DE RIESGO

ALTO RIESGO

El algoritmo puede ser roto eficientemente por la computación cuántica (algoritmo de Shor).

RIESGO MEDIO

La computación cuántica reduce la seguridad, pero no lo rompe completamente (algoritmo de Grover).

RIESGO BAJO

No existe actualmente un algoritmo cuántico que lo rompa mejor que los métodos clásicos conocidos.



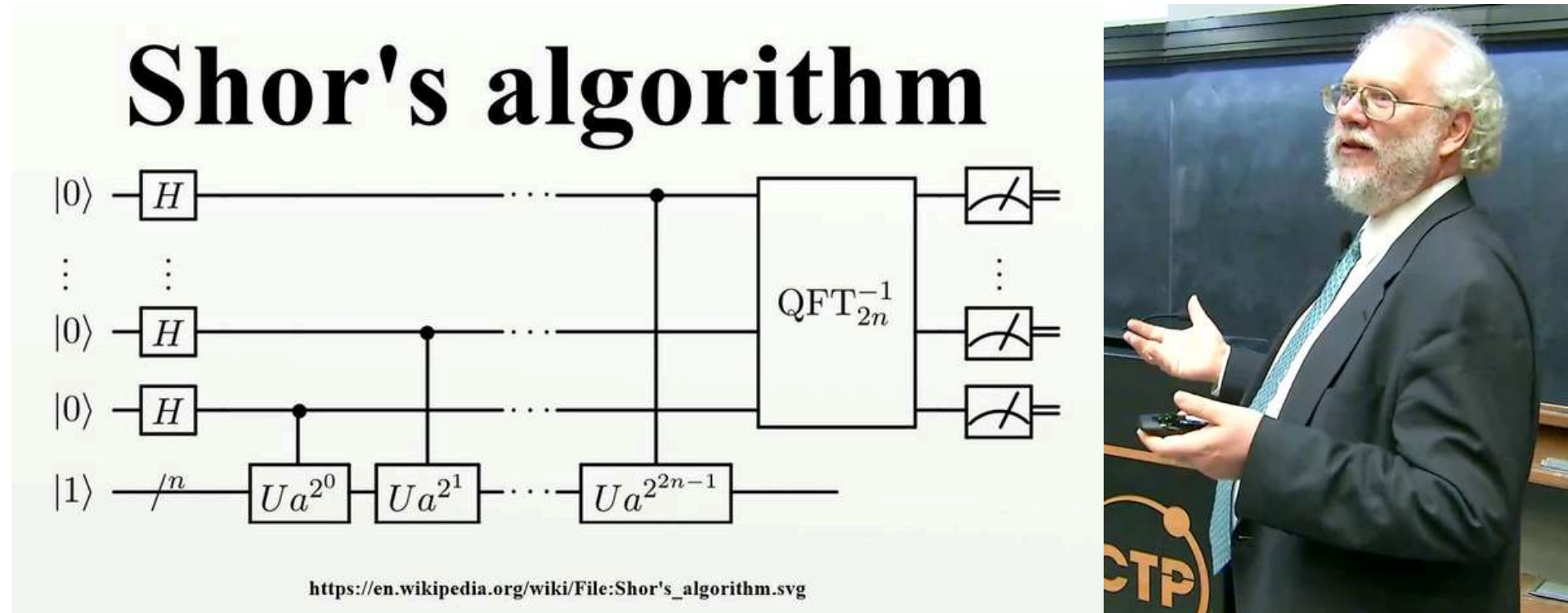
EN RESUMEN

Los algoritmos basados en problemas matemáticos (factorización y logaritmo discreto) están en **ALTO RIESGO**. Los simétricos (AES) en **RIESGO MEDIO**. Las funciones hash modernas como SHA-256 siguen siendo **RESISTENTES**.



Algoritmo de Shor

"Ver patrones ocultos"



Deseas experimentarlo? :3



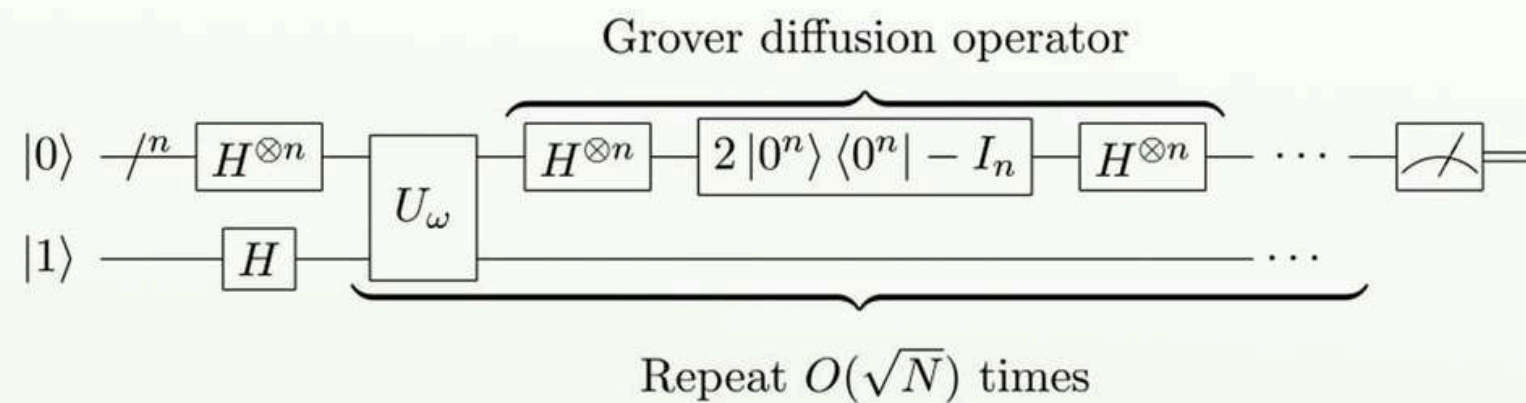
Video referencial →



Algoritmo de Grover

"Encontrar sin revisar"

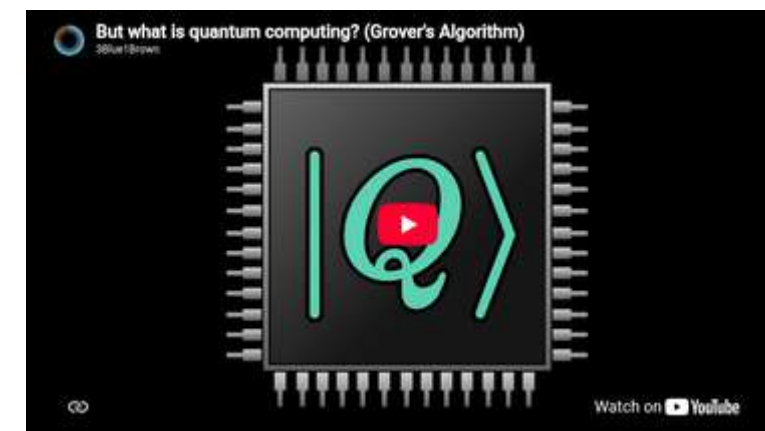
Grover's algorithm



Deseas experimentarlo? :3



Video referencial →





¿Qué es la ciberseguridad cuántica?

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD	CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICA (QC)	CRIPTOGRAFÍA POST-CUÁNTICA (PQC)	GENERADORES CUÁNTICOS DE NÚMEROS ALEATORIOS (QRNG)
PRINCIPIO	Usa principios de la mecánica cuántica para la seguridad (Comunicaciones Cuánticas). 	Desarrolla algoritmos seguros contra ataques de computadoras cuánticas. 	Usa fenómenos cuánticos para generar números verdaderamente aleatorios .
TECNOLOGÍA	Requiere hardware cuántico (p. ej., sistemas QKD). 	Puede implementarse en computadoras clásicas . 	Basado en procesos mecánicos cuánticos (p. ej., comportamiento de fotones).
EJEMPLOS	Distribución Cuántica de Claves (QKD) como BB84, E91, etc. 	Basados en retículas (Kyber, Dilithium), en códigos (McEliece), basados en hash (SPHINCS+). 	Dispositivos que generan verdadera aleatoriedad a partir de estados cuánticos de partículas.
EJEMPLO PRÁCTICO (BANCO – BÓVEDA)	Entrega súper segura de una sola vez del código combinado (clave) para la bóveda. 	Reemplaza la cerradura actual de la bóveda con una nueva, resistente a computadoras cuánticas. 	Genera números verdaderamente aleatorios para el código combinado (claves) usando fotones .
EN RESUMEN	QC protege la comunicación, PQC protege los sistemas frente a futuros ataques cuánticos, y QRNG proporciona la aleatoriedad verdadera que necesitan muchos sistemas de seguridad. 		





Fase 3: Seguridad de Hardware y Fotónica

La capa física



La seguridad cuántica se implementa en la capa física utilizando **fotones** y **propiedades cuánticas** de la luz.

1

Distribución Cuántica de Claves (QKD)



- **Protocolo:** BB84 (Preparar y Medir)
- **Mecanismo:** Detecta escuchas (intercepción) mediante la Tasa de Error de Bits Cuánticos (QBER).



Objetivo: Generar una clave secreta compartida con detección de intrusos.

2

Autenticación Cuántica Temporal (QTA)



- **Concepto:** Identidad a través de la Física (ubicación + tiempo).
- **Mecanismo:** La vinculación temporal impide ataques de intermediario (Man-in-the-Middle).



Objetivo: Autenticar la identidad usando la dimensión del tiempo.

3

Comunicación Directa Cuántica Segura (QSDC)



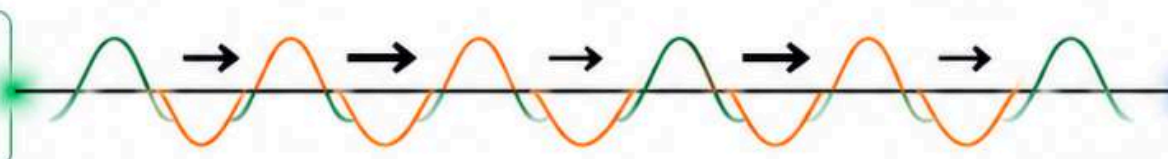
- **Concepto:** Transmitir datos sin necesidad de distribuir claves.
- **Mecanismo:** Verifica la seguridad del canal antes de la transmisión de la carga útil.



Objetivo: Comunicar datos de forma directa y segura sin compartir claves.



Alice



Bob

Canal de Fibra Óptica y Transmisión Fotónica (La Capa Física)

¿Por qué es segura la capa física cuántica?



Los fotones transportan información cuántica. Cualquier intento de medición perturba el estado cuántico.



La interferencia de un atacante es detectada inmediatamente en QKD (↑QBER). Si alguien escucha, la clave se descarta.



La sincronización y el tiempo permiten comprobar la autenticidad en QTA. Los atrasos o cambios revelan intentos de ataque.



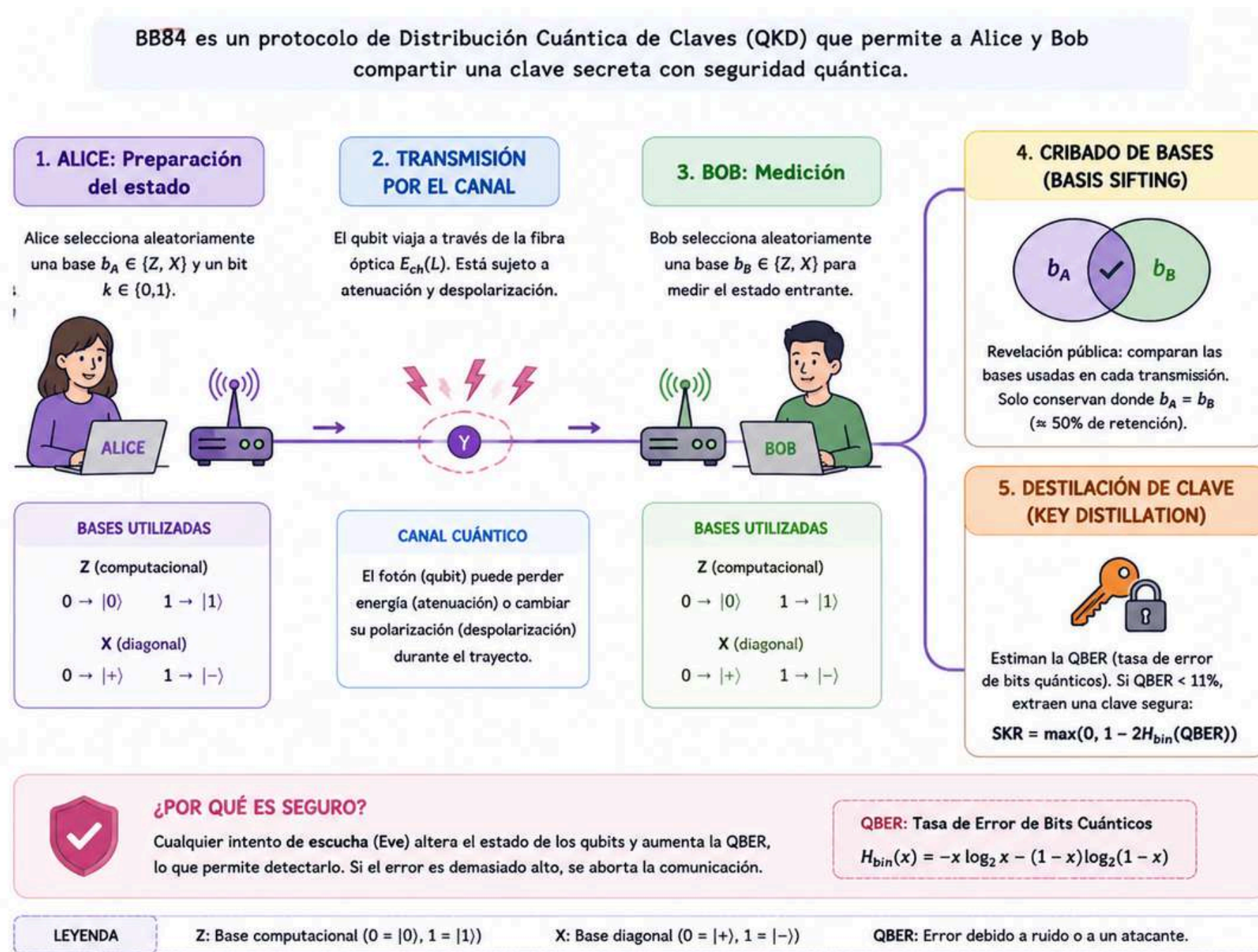
Se logra comunicación segura sin necesidad de compartir claves en QSDC. La seguridad proviene de la física, no de claves.



Estas tecnologías refuerzan la seguridad cuántica desde la capa más fundamental: la luz y sus propiedades.



Quantum Key Distribution - BB84



Giles Brassard dialogando amorosamente con Charles Bennett





¿Qué es Post-Quantum Cryptography?

PQC son algoritmos criptográficos diseñados para **resistir ataques** realizados por **computadores cuánticos**, pero ejecutados en **hardware clásico**.

DEMONSTRACIÓN: ATAQUE Y DEFENSA

ESCENARIO 1: ATAQUE (CRIPTOGRAFÍA ACTUAL)



ESCENARIO 2: DEFENSA (POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY)



Quantum-Safe Security: avanzando hacia la criptografía de próxima generación – Centro de...

La computación cuántica promete avances revolucionarios, al mismo tiempo que representa una amenaza real para l...

microsoft.com / Aug 25, 2025



Claude Mythos Preview debilita los algoritmos criptográficos PQC HAWK y AES con nuevos ataques

Blog personal de Chema Alonso (<https://MyPublicInbox.com/ChemaAlonso>) :
Ciberseguridad, IA, Innovación, Tecnología, Cómic & Cosas Personales.

 [elladodelmal.com](https://twitter.com/elladodelmal)



Familias PQC

LATTICE BASED	HASH BASED	CODE BASED	MULTIVARIATE BASED
 Se basa en la dificultad de problemas matemáticos en rejillas (lattices), como SIS, LWE o Ring-LWE. ML-KEM (antes Kyber) ML-DSA (antes Dilithium) • Cifrado de claves (KEM) • Firmas digitales • Protocolos TLS / VPN • Identidades y autenticación ✓ • Buen balance entre seguridad, tamaño de claves y rendimiento. • Eficiente en una amplia variedad de plataformas. ! • Parámetros deben elegirse cuidadosamente. • Investigación continua en ataques de rejilla.	 Se basa en la seguridad de las funciones hash. La resistencia proviene de la dificultad de encontrar colisiones o preimágenes. SLH-DSA (antes SPHINCS+) • Firmas digitales • Firmware y actualizaciones • Documentos y código fuente • Sistemas de larga vida útil ✓ • Muy conservador y bien entendido. • Sin supuestos matemáticos complejos. ! • Firmas grandes (KBs). • Rendimiento más lento que otras familias.	 Se basa en la dificultad de decodificar códigos lineales generalizados, como el problema del síndrome. Classic McEliece (variante principal) • Cifrado de claves (KEM) • Comunicaciones seguras de largo plazo • Casos que priorizan la seguridad sobre el tamaño ✓ • Muy alta seguridad teórica. • Resistencia sólida incluso a ataques cuánticos con algoritmos avanzados. ! • Claves públicas muy grandes (MBs). • Bandwidth y almacenamiento.	 Se basa en la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones polinómicas multivariadas sobre cuerpos finitos. En evaluación (varios candidatos) • Firmas digitales (candidatos) • Autenticación • Escenarios especializados ✓ • Firmas y claves más pequeñas que hash-based. • Operaciones rápidas. ! • Menos maduro. • Ataques algebraicos aún en investigación.



7. Estándares NIST

La nueva era de la criptografía post-cuántica

La capa algorítmica y los estándares NIST

NIST (National Institute of Standards and Technology) lidera el desarrollo de estándares criptográficos resistentes a ataques cuánticos.

Estándares finalizados (2024/25)

FIPS 203 (ML-KEM)

Anteriormente Kyber



Cifrado general y encapsulación de claves

FIPS 204 (ML-DSA)

Anteriormente Dilithium



Firmas digitales (identidad)

FIPS 205 (SLH-DSA)

Anteriormente SPHINCS+



Respaldo de hash sin estado

Línea de tiempo: del inicio a los estándares finales



INICIO NIST

NIST inicia el proyecto para desarrollar estándares de criptografía post-cuántica.



Se publica la solicitud de comentarios y se comienza la investigación global.

SELECCIÓN

NIST selecciona los algoritmos finalistas tras un riguroso proceso de evaluación.



Se eligen los mejores candidatos en diferentes categorías: cifrado, firmas y hash.

ESTÁNDARES FINALES

Se publican los estándares finales FIPS y se inicia la adopción global.



Comienza la transición hacia sistemas y aplicaciones resistentes al futuro cuántico.

Estrategias de una red segura



HQC (Hamming Quasi-Cyclic):
Respaldo basado en código si falla la matemática de retícula.



Implementación híbrida (ETSI TS 104 015):
Combina claves clásicas + PQC para máxima seguridad.



Defensa en profundidad:
Capas múltiples, monitoreo continuo y actualización constante.



La clave

Estos estándares son la base para un futuro seguro. Adoptarlos hoy es proteger la información de mañana.

Mirar antes de que sea demasiado tarde...





print(qc)

Generadores Cuánticos de Números Aleatorios (QRNG)

Clásico (Pseudoaleatorio)

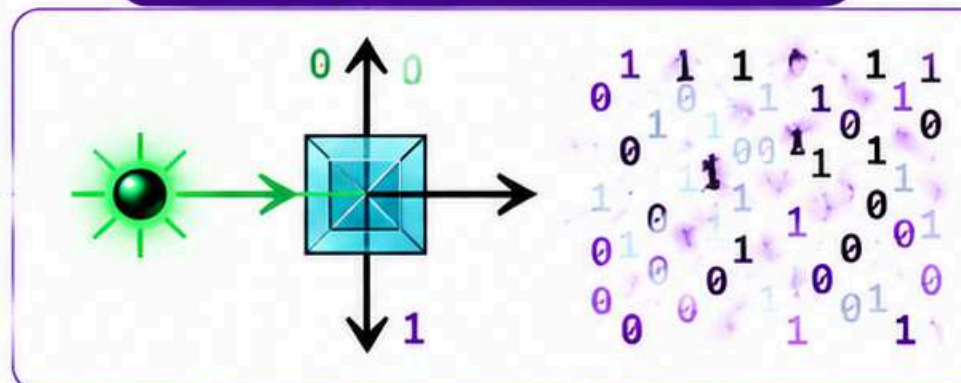
1010101010101010101010101010101
1010101010101010101010101010101
1010101010101010101010101010101
0110101010101010101010101010101
1010101010101010101010101010101



Los computadores clásicos usan matemáticas deterministas.

Si conoces la semilla, puedes predecir la clave.

Cuántico (Verdaderamente aleatorio)



La medición de fenómenos cuánticos produce resultados intrínsecamente **aleatorios e impredecibles**.

El problema de la entropía



Los computadores clásicos usan matemáticas deterministas. Si conoces la semilla, puedes predecir la clave.



La entropía (aleatoriedad) no es verdadera. Por eso **no es segura**.

La solución cuántica



División de haz (óptica):
50/50 de probabilidad de un fotón en cada salida.



Fluctuaciones al vacío:
El ruido cuántico no se puede predecir ni copiar.



La aleatoriedad es física, intrínseca y verificable. Por eso es **verdadera**.

Cumplimiento y estándares



ISO/IEC 23837:
Pruebas y certificación de módulos QRNG.



NIST SP 800-90B/C:
Pruebas de entropía y salud.



Alineado con estándares internacionales para sistemas seguros y confiables.



Los QRNG proporcionan la base de la confianza criptográfica: aleatoriedad verdadera para **claves**, **firmas**, **cifrado** y **sistemas seguros**.



<https://quantumzeitgeist.com/quantum-random-number-generator-quantumvillage-open/>



LEVEL 5 - MIGRATION

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ



Criptografía Segura ante la Computación Cuántica y Migración

Hoja de ruta hacia un futuro seguro: del riesgo cuántico a la adopción post-cuántica.

- Predicción NIST:** posibilidad de que RSA de 2048 bits sea roto en 2030.
- Reinicio NIST:** inicio de la era de la Criptografía Post-Cuántica.



EL TIEMPO ES CRÍTICO
Q-Day no es una cuestión de "sí", sino de "cuándo". La migración lleva tiempo.

ACCIÓN HOY, SEGURIDAD MAÑANA
Inventario, evaluación de riesgos, pruebas y migración planificada son esenciales.

ESTÁNDARES POST-CUÁNTICOS
Los estándares de NIST PQC son la base para un futuro criptográfico seguro.

EN RESUMEN

Estamos en la cuenta regresiva hacia **Q-Day**. Aprovechemos el **tiempo disponible** para migrar a criptografía post-cuántica y **proteger nuestros datos** hoy y en el futuro.



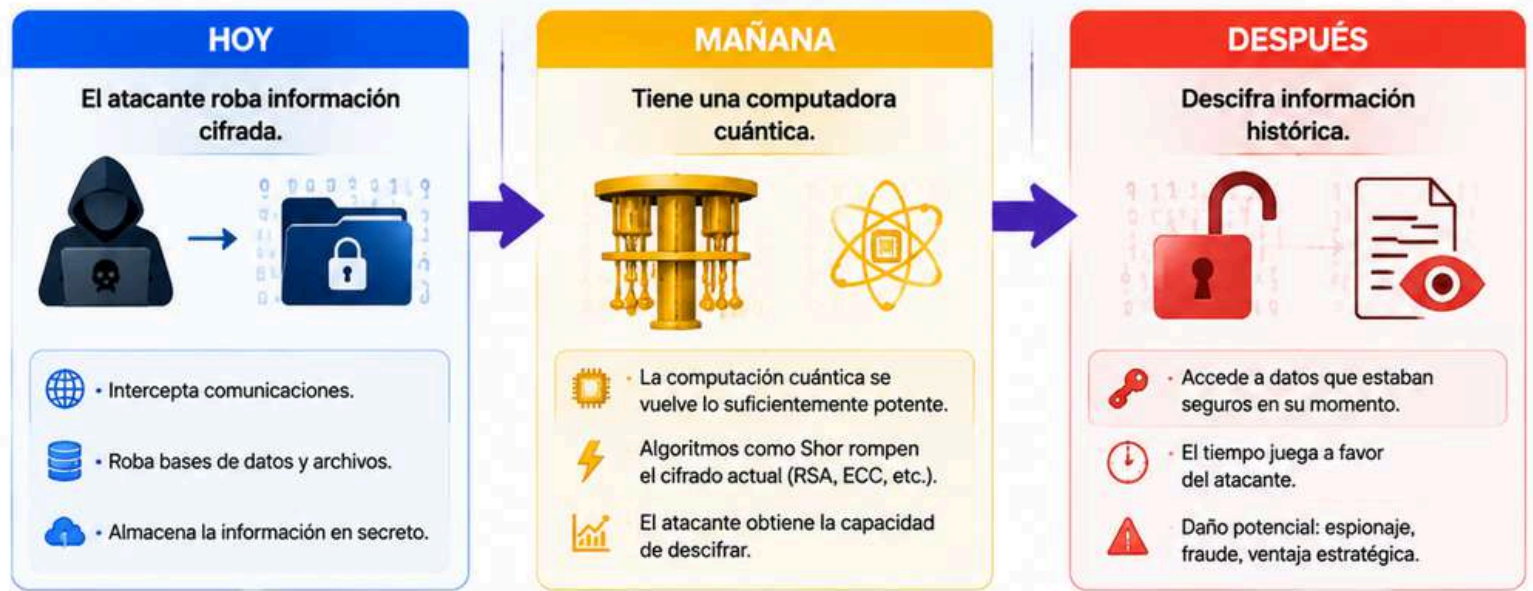
answer

Recolecta ahora, descifra después (HNDL)

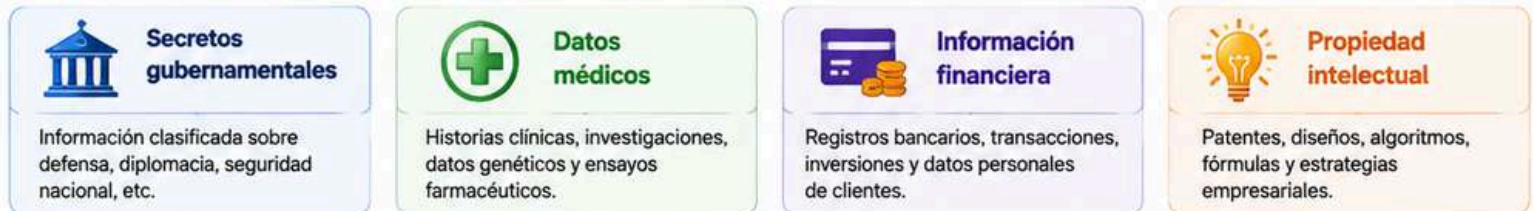


Harvest Now, Decrypt Later: la amenaza silenciosa

Los atacantes pueden **robar hoy** datos cifrados y almacenarlos en secreto, para **descifrarlos en el futuro** cuando la computación cuántica sea una realidad.



Ejemplos de información en riesgo





is not



CS WEEK
Peru 2026

06 Riesgos para la información de largo plazo



No toda la información necesita permanecer confidencial durante el mismo tiempo.

Tipo de información	Confidencialidad requerida
 Mensaje temporal	Horas o días
 Transferencia bancaria	Años
 Historia clínica	Décadas
 Patentes	Décadas
 Información militar	Muy largo plazo



La prioridad de migrar hacia **criptografía post-cuántica** depende de cuánto tiempo deba mantenerse protegida la información.



Mensaje clave

El verdadero desafío no es proteger únicamente la información de hoy, sino garantizar que siga siendo confidencial dentro de **10, 20 o incluso 50 años**.

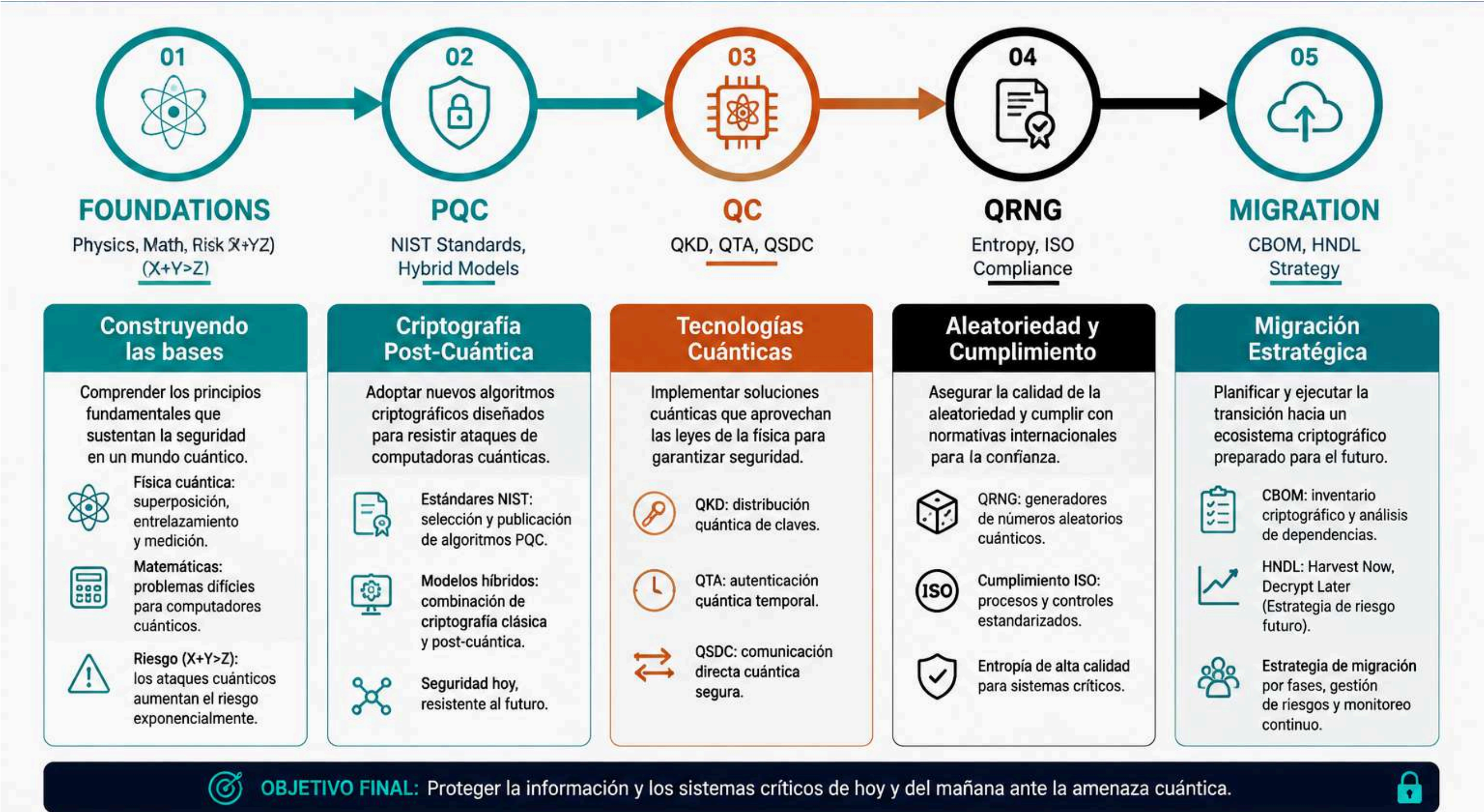




the



CS WEEK
Peru 2026





MEASUREMENT.





ALGUNOS REFERENTES ACTUALES EN LA COMPUTACIÓN CUÁNTICA

RENZO CIENFUEGOS (SUDOJUNG)
CO-FOUNDER OF QPERÚ

THE MEASUREMENT IS THE KEY.



**JOHN MARTINIS (UCSB -
EX-GOOGLE QUANTUM)**

- Arquitecto del hardware cuántico de **Sycamore** (53 qubits).
- Lideró el experimento que permitió el anuncio de **Supremacía Cuántica (2019)**.
- Se retiró tras desacuerdos en la dirección estratégica del laboratorio.



**HARTMUT NEVEN (DIRECTOR
DE GOOGLE QUANTUM AI)**

- Diseña la **hoja de ruta** mundial hacia computadoras cuánticas escalables.
- Formuló la **Ley de Neven** (crecimiento cuántico doblemente exponencial).
- Figura clave en traducir teoría → dispositivos reales.



**MICHELLE SIMMONS –
(UNSW), AUSTRALIA**

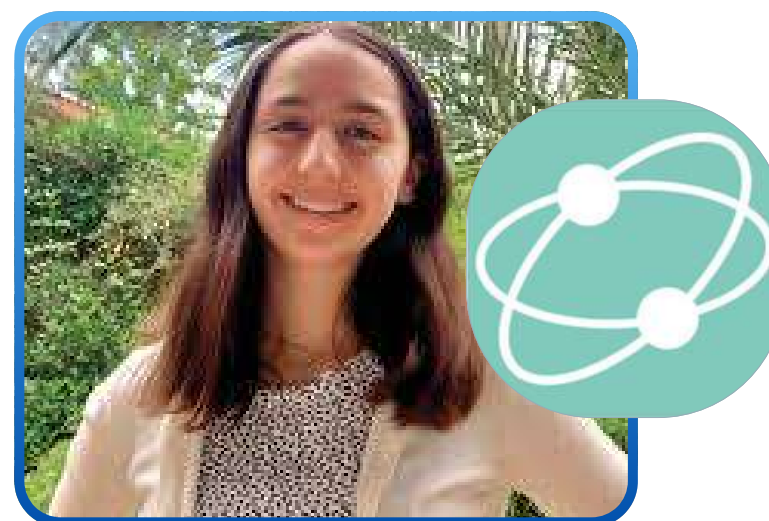
- Líder mundial en **computación cuántica en silicio**.
- Dirige Silicon Quantum Computing.
- Está construyendo un **procesador cuántico átomo por átomo**.

XII{1_4J_4_TX4QYZP_K4FN3H}



**KIERA PELTZ (FUNDADORA
DE THE CODING SCHOOL)**

- Activista social orientada a democratizar el acceso a la tecnología.
- Promueve la participación de jóvenes y mujeres en ciencias duras.
- Fomenta proyectos donde tecnología → impacto social.



**ELISA DURNEY (FUNDADORA
DE GIRLS IN QUANTUM)**

- Impulsora de programas de alfabetización científica para comunidades subrepresentadas.
- Trabaja en iniciativas para acercar física cuántica a nivel escolar.
- Su enfoque no es laboratorio, sino acceso y equidad en ciencia.



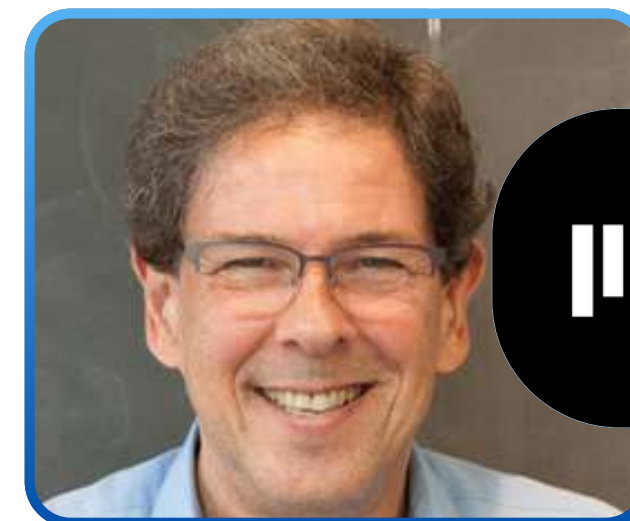
**SHOHINI GHOSE
(INTERNATIONAL QUANTUM
WOMEN NETWORK)**

- Profesora de Física e Informática en la Universidad Wilfrid Laurier de Canadá.
- Investigadora del entrelazamiento cuántico y caos cuántico.
- Conferencista TED con enfoque en equidad + ciencia global.



**ENRIQUE SOLANO (CEO
DE KIPU QUANTUM)**

- Egresado de física de la PUCP, con maestría en Francia y un doctorado en física por la Universidad Federal de Río de Janeiro.
- Pionero en computación cuántica digital-analógica. Sus trabajos han influido en nuevos modelos de procesadores cuánticos no convencionales.
- Uno de los primeros en Perú en enseñar computación cuántica



**BARTON ZWIEBACH
(PROFESOR EN EL MIT)**

- Aunque su campo principal es teoría de cuerdas, su trabajo es fundamental para las bases matemáticas utilizadas en teoría cuántica moderna.
- Autor del libro “A First Course in String Theory”, usado mundialmente.
- Tiene cursos pregrabados en plataformas educativas del MIT sobre mecánica cuántica y fundamentos cuánticos.



QUÉ ES QPERU?

THE QUANTUM RESULT CONTROLS THE CLASSICAL WORLD.

apply César -3



Perú

PROSPECTIVE QWORLD
QCOUSIN CHAPTER

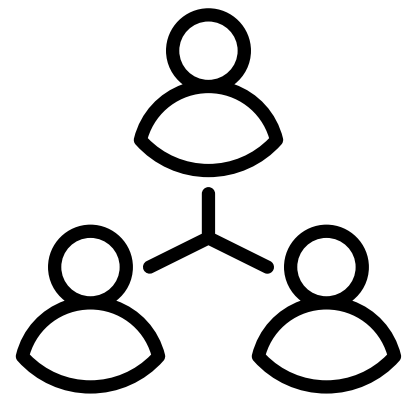
DEMOCRATIZAMOS LA
COMPUTACIÓN CUÁNTICA
EN EL **PERÚ**.

QWORLD QCOUSINS ASPIRING CHAPTER



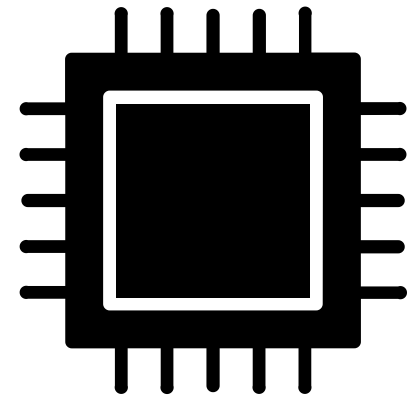
SOBRE NOSOTROS

Somos una comunidad abierta que acerca la cuántica a estudiantes, profesionales y comunidades de todo el país con talleres, eventos, recursos y colaboración global.



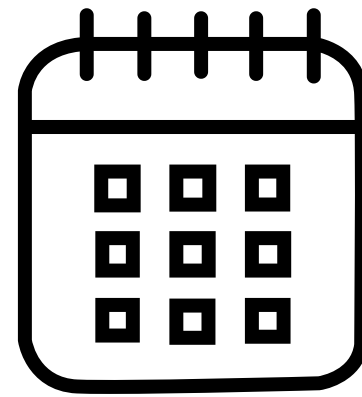
Comunidad

Conectar
estudiantes y
profesionales



Educación

Talleres, charlas
y contenido
accesible.



Eventos

Organización
de Workshops



Perú >

¿QUÉ ES UN QCOUSIN?

The idea behind “being cousins” is to **create active groups on a global scale** willing to popularize quantum technologies and to involve more people in the field by working locally and/or internationally.

(e.g., by organizing workshops, courses, preparing educational materials).

Global

Juniors

Diversity

Openness

Cooperation



¿QUÉ ES QWORLD?

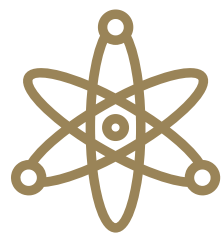
QWorld (Association) is a non-profit global organization that brings quantum computing researchers & enthusiasts together.

<https://qworld.net>



27

countries



42

cousins



195

events



NUESTRO EQUIPO



María Julia Pareja Abarca
(UCSM)



Renzo Leonardo Cienfuegos Cardenas
(UNMSM)



Kelvin Andrei Cahuana Condori
(UTEC)



R. Isabel Davila Elias
(USIL)



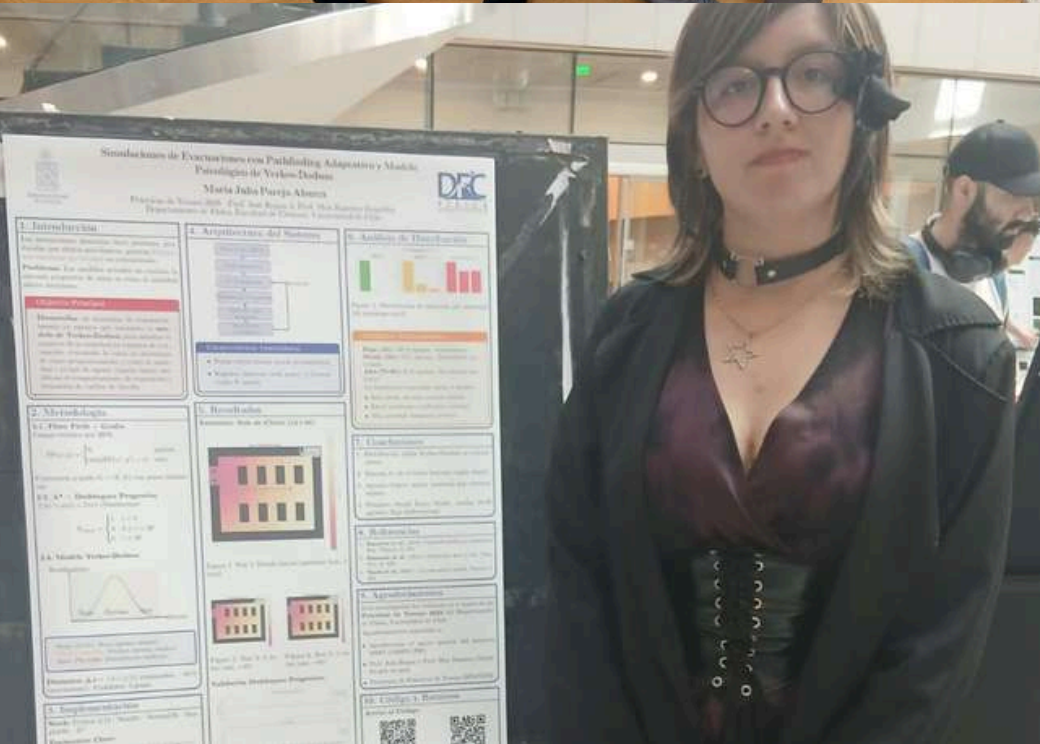
Diego Valera
(UFPE)



Marco Fidel Mayta Quispe
(CMC-USP)

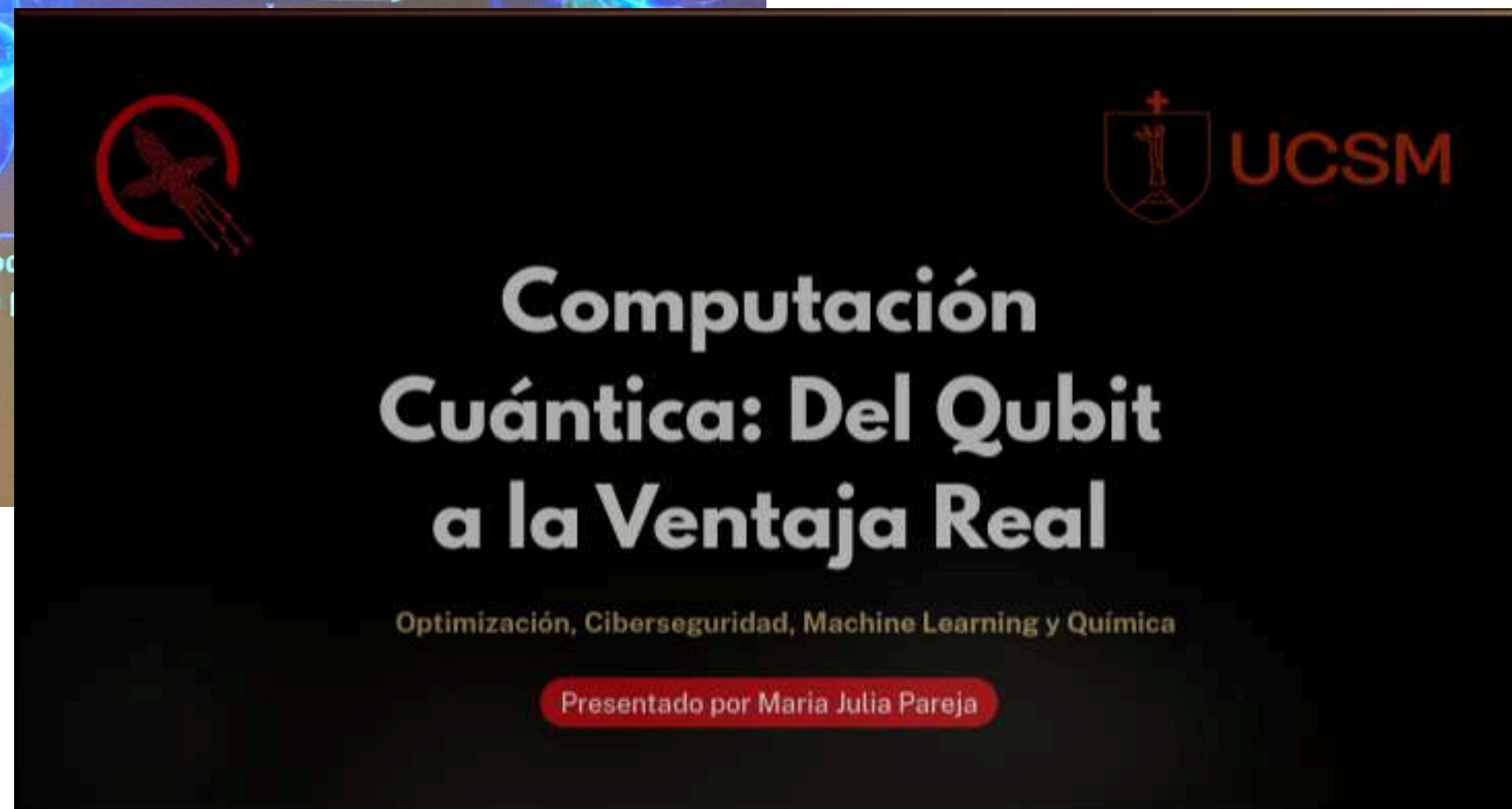


Luis Morales
(UAM)



Actividades realizadas

Charla de computación cuántica en UCSM, Arequipa.



El futuro es cuántico **y también peruano.**



Perú >

PROSPECTIVE QWORLD
QCousin CHAPTER

<https://qperu.vercel.app>

QPerú - Init

Grupo de WhatsApp





THANKS FOR... SURVIVE :D



COMING SOON...

P2 - QUANTUM HACKING LAB